

Rafael Torres

Óptica

– Fundamentos y aplicaciones –
Universidad Industrial de Santander

10/10/2010 – 31 de julio de 2023

Springer

Índice general

Parte I Óptica Geométrica

1. Óptica geométrica	7
1.1. Generalidades	8
1.2. Velocidad de propagación de la luz e índice de refracción	8
1.2.1. Medición de la rapidez de la luz	8
1.2.2. Índice de refracción	9
1.2.3. Actividades en casa	9
1.2.4. Mediciones de la velocidad de la luz	9
1.3. Principio de propagación en línea recta	11
1.3.1. Rayo de luz	11
1.3.2. Haz de luz	11
1.4. Principio de Fermat	12
1.4.1. Leyes de Snell-Descartes	14
1.4.2. Teorema de Malus-Dupin	17
1.4.3. Aplicaciones de la ley vectorial de Snell-Descartes	18
1.5. Formación de la imagen de un punto luminoso por un sistema óptico. Estigmatismo	20
1.5.1. Estudio de la cámara estenopeica (Cámara oscura)	21
1.5.2. Sistema óptico	22
1.5.3. Búsqueda del estigmatismo riguroso	23
1.5.4. Dioptrio esférico	26
1.5.5. Objetos/imagen al infinito	28
1.5.6. Superficie rigurosamente estigmática por reflexión	34
1.6. Formulación explícita de los ovoides de Descartes	37
1.6.1. Ovoides de Descartes como una supercónica	38
1.6.2. Formulación explícita de los ovoides de Descartes	39
1.7. Ovoides de Descartes especiales	41
1.7.1. Esferovoides $G = 0$	41
1.7.2. Parovoides/Paravoids $G = -1$	42
1.7.3. Hiperovoides $G < -1$	42
1.7.4. Elipsovoides prolato $G > 0$	42
1.7.5. Elipsovoides oblato $0 > G > -1$	42
1.8. Relación entre los ovoides de Descartes y las superficies esféricas	42
1.9. Estigmatismo aproximado en el dioptrio esférico	43
1.9.1. Óptica de Gauss: aproximación paraxial	45
1.9.2. Lente delgada	45
1.9.3. Aberración esférica	46
1.9.4. Introduction	48
1.9.5. Spherical refracting surface in marginal rays conditions	50
1.9.6. Lente delgada y aberraciones	56

1.10. Aplanetismo	58
1.10.1. Condición seno de Abbe	59
1.10.2. Condición de Herchel	60
1.11. Espejos planos y prismas	60
1.12. Ejercicios	60
2. Ondas electromagnéticas	63
2.1. Ecuaciones de Maxwell	63
2.2. Ondas electromagnéticas	63
2.2.1. La luz, su naturaleza y velocidad	64
2.2.2. Ondas armónica (Monocromáticas)	64
2.2.3. Onda armónica plana	64
2.2.4. Onda esférica armónica	66
2.3. Energía, potencia y vector de Poynting	66
2.3.1. Caso de una onda armónica plana	67
2.3.2. Vector de Poynting	68
2.4. Propiedades de las ondas electromagnéticas	69
2.4.1. Polarización	69
2.5. Propagación de Ondas Electromagnéticas en no-conductores (Dieléctricos)	71
2.5.1. Ecuaciones de Maxwell	71
2.5.2. Ecuaciones de Maxwell en la materia	71
2.5.3. Ecuación de onda en un medio homogéneo, lineal e isótropo	72
2.5.4. Condiciones de frontera para dieléctricos perfectos	74
2.6. Leyes fundamentales de la óptica geométrica	75
2.6.1. Reflexión y Refracción	75
2.6.2. Coeficientes de reflexión y transmisión bajo incidencia normal	76
2.7. Interferencia	77
2.7.1. Interferencia de dos ondas armónicas	77
2.7.2. Experimento de Young	81
2.7.3. Interferómetros	81
2.8. Ejercicios	81

Parte II Ondas

3. Teoría escalar de la difracción	91
3.1. Ecuación de onda escalar (Ecuación de Helmholtz)	91
3.2. Teoría escalar de la difracción	92
3.2.1. Teorema de Green	92
3.2.2. Teorema integral de Helmholtz-Kirchhoff	93
3.2.3. Formulación de Rayleigh-Sommerfeld	95
3.2.4. Difracción	96
3.3. Elementos de una teoría metaxial	100
3.3.1. Estudio del significado de las fases cuadráticas	101
3.3.2. Aproximación Marginal	102
3.3.3. Transparencia de curvatura metaxial para rayos marginales	102
3.3.4. Difracción de Fraunhofer	103
3.3.5. Relación de conjugación para el dioptrio esférico en la aproximación metaxial ..	104
3.3.6. Imagen de una esfera tangente al dioptrio	104
3.3.7. Función de transmitancia de una lente delgada considerando rayos marginales ..	105
3.3.8. Difracción	107
3.3.9. Isoplanatism in non-paraxial coherent optics (Metaxial Optics)	108
3.3.10. Aberration in isoplanatic non-paraxial optical systems	109
3.4. Isoplanatic imaging through a thin lens	115
3.4.1. Transmittance function of a thin lens considering marginal rays	115

3.4.2. Isoplanatic imaging of an object centered on the lens pupil	118
3.4.3. Conclusion	119
Problems	126
4. Introducción a la Óptica Metaxial	135
4.1. Sistemas coherentes	135
4.1.1. Objeto frete a una lente	135
4.2. aberraciones	138
4.3. XXX	140
4.4. Spherical refracting surface in marginal rays conditions	141
4.4.1. Primary aberrations	142
4.4.2. Aberrations close to paraxial condition	145
4.4.3. Focal length for marginal rays	146
4.5. Isoplanatism in non-paraxial coherent optics (Metaxial Optics)	148
4.5.1. Elements of the Bonnet's metaxial theory	149
4.6. Aberration in isoplanatic non-paraxial optical systems	150
4.6.1. Transparency of curvature for marginal rays	150
4.6.2. Conjugation relation for the spherical refracting surface for marginal rays	151
4.6.3. Image of a spheric field tangent to a spherical refracting surface	153
4.6.4. Image of a object field centred on a spherical refracting surface	154
4.7. Isoplanatic imaging through a thin lens	156
4.7.1. Spherical aberration in a thin lens	156
4.7.2. Focal length for marginal rays	157
4.7.3. Transmittance function of a thin lens considering marginal rays	158
4.7.4. Isoplanatic imaging of an object centered on the lens pupil	161
4.8. Conclusion	163
Referencias	169

[

Introducción]Introducción

Este es documento no pretende reemplazar los textos clásicos que tratan los temas vibraciones, ondas y partículas, y en su lugar pretende ser un elemento de apoyo, con la intención (de pronto muy optimista) de mostrar a los estudiantes una presentación “actualizada” de algunos de los temas relacionados.

El término *actualizada* se utiliza aquí en el sentido del empleo de las nuevas herramientas de las que se disponen al día de hoy, como lo son Internet, simulaciones numéricas, entre otros.

Temas para proyecto máximo dos por proyecto:

- Pinzas ópticas
- Enfriamiento Doppler láser
- Fuentes de un solo fotón
- Telescopio James Webb
- Sensores de fibra óptica
- Interferómetro de Hanbury-Brown y Twiss
- Metrología láser macro (prof Jaime Meneses)
- Metrología luz blanca micro (prof. Arturo Plata)
- Momento angular de la luz (Prof. Yezid Torres)
- Sistemas de imágenes aplanéticas (Rafael Torres)
- Óptica Temporal (Prof. Zandra Lizarazo)
- Difracción de fotones (Rafael Torres)
- Aberraciones ópticas (Rafael Torres)
- Teoría del color y reflectancia espectral (Prof. Jader Guerrero)
- Distribuciones de polarización (Rafael Torres)

Parte I
Óptica Geométrica

En esta introducción histórica de la teoría geométrica de la luz, queremos resaltar el origen de las ideas sobre la luz y como éstas evolucionaron hasta una versión moderna que hoy llamamos Óptica Geométrica.

Desde los primeros pensadores el estudio de la luz fue un de los principales temas que despertó la curiosidad de la humanidad. En especial por su relación con el sentido de la visión, quizás el más sofisticado que ha desarrollado la naturaleza. No es muy difícil entender que los primeros filósofos se interesaran en entender el porqué y por qué vemos. Es por esto que las primeras teorías sobre la luz están en estrecha relación, o pueden confundirse, con una teoría sobre la visión.

Quizás el primer pensador de la antigüedad que se conoce que dedicó parte importante de su obra al estudio de la luz fue Empédocles de Agrigento (h.495-h.444 a. C.), en su poema Sobre la naturaleza, postula la teoría de las cuatro raíces, o elementos como las llamaría luego Aristóteles, donde todas las cosas se componen de Aire, Tierra, Agua y Fuego. Según él, es el fuego en los ojos que emite luz, que se propaga rectilíneamente con rapidez finita (en forma de rayos), y éstos rayos al interactuar con el fuego de los objetos externos permite la visión, es lo que se conoce como **hipótesis de emisión**. Para Empédocles, los objetos que tenían fuego eran los ojos y los objetos que iluminaban como el Sol, la Luna, mecheros, etc. Por lo tanto, entre los aportes de Empédocles podemos encontrar el principio de la propagación rectilínea de la luz.

El siguiente en la línea del estudio de la luz es Aristóteles de Estagira (384-322 a. C.). Este gran pensador hace dos contribuciones al pensamiento que nos permiten dar pasos decisivos en el entendimiento de la luz. Más adelante veremos las consecuencias de una afirmación frecuente "La naturaleza no hace nada en vano" (Por ejemplo en su Política, Aristotle, 350 BC, Libro I, Parte II). Pero para Aristóteles la luz es una presencia que llena todo el espacio, así hay o no hay luz, de tal forma que al encender una fuente de luz como una lámpara, ésta instantáneamente llena todo el espacio. Su aporte aquí consiste en afirmar que en ojo no hay fuego y que son los objetos externos los que emiten la luz que llena también los ojos para producir la visión, esto es lo que se conoce como **hipótesis de absorción**.

La primera ley de la óptica geométrica se debe a Euclides de Alejandría (ca. 325-265 a. C.). Parece que pensando sobre la naturaleza de los rayos de luz, desarrolló sus Elementos de geometría. En lo que respecta a la luz, hace una observación que será luego muy útil, en su *Catóptrica* (El término etimológicamente viene de «catóptrico» y a su vez del griego antiguo «κατοπτρικός» (katoptrikos) forma de «κατοπτρον» (katoptron) que quiere decir espejo.), reconociendo que la luz viaja en los medios homogéneos en línea recta, estudió el camino que sigue la luz en la reflexión en un espejo plano, Euclides establece que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia (Ley de la reflexión). Convencido que de los ojos emanaban rayos, y que al observar instantáneamente las estrellas al abrir los ojos, deduce que la luz debe "viajar" instantáneamente dado que las estrellas están muy lejos.

El primer paso decisivo en la dirección de la óptica moderna lo hace Herón de Alejandría (siglo I d. C.). En su *Catóptrica*, apoyado en reportar que la trayectoria que sigue un rayo, que cumple con la ley de Euclides de la reflexión, es entre todos el camino más corto. Según Damianus de Larissa¹ en su *On the Hypotheses in Optics* [?], Herón, guiado por un principio aristotélico "La naturaleza no hace nada en vano ni trabaja en vano", afirma:

"Para esto, todos estarían de acuerdo en que la Naturaleza no hace nada en vano ni trabaja en vano; pero si no garantizamos que los ángulos de incidencia y reflexión sean iguales. La naturaleza estaría trabajando en vano siguiendo ángulos desiguales, y en lugar de que el ojo llegara el objeto visible por la ruta más corta, lo haría por más larga.."

Es así que para Herón la luz sigue el camino más corto. Esta observación será muy productiva en la física en general y en particular en la óptica, con unas consecuencias profundas y generales, que abren el camino para el principio de Fermat. ¡Quizás la mayor contribución de la época! Es la primera teoría que permite hacer predicciones comprobables experimentalmente. Hasta aquí se consideraba que la luz emanaba de los ojos y que su velocidad era infinita.

¹ Heliodorus de Larisa (fl. Siglo ??) Fue un matemático griego, escribió un tratado corto de óptica que en su mayor parte se limita a exponer las ideas de Euclides. De Heliodoro se sabe que era originario de Larissa, y por la cita que hace de Claudio Ptolomeo se tiene idea de la época en la que vivió. Su obra fue editada por alguien llamado Damianus, que según Emil Wilde [?], era su hijo.

Afortunadamente para la óptica aparece Claudio Ptolomeo (c. 100 d. C.-170 d. C.), quien sintetiza todo el conocimiento en óptica y lo perfecciona, pero además es el primero en estudiar la refracción. Es el primero de esta lista que se aparta del método de buscar la verdad con sólo el razonamiento y adopta un enfoque experimental. En su obra reporta cuidadosos experimentos y tablas de datos, a partir de los cuales, llegó a conclusiones importantes sobre la refracción.

En todo esto la obra de Ptolomeo juega un papel importante, porque sistematizó todo el conocimiento sobre el tema y lo expuso en una forma clara, donde además pone en un primer plano el experimento. Era tan importante para la época su tratado de Óptica, que el califa del momento en una negociación llegó a un acuerdo político con el imperio Bizantino para que Constantinopla cediese una copia de éste tratado a la Casa de la Sabiduría.

Esta obra, de la cual no sobrevivió ningún ejemplar en Latín, afortunadamente fue traducida al Árabe y fue la base para los trabajos de dos de los grandes que esas tierras aportaron a la ciencia y en particular a la Óptica:

Ibn Sahl (c. 940-1000) Persa: Estudió los aportes de Ptolomeo y adopta el método experimental y aporta grandes resultados a la óptica, entre estos, es el primero en descubrir la ley de la refracción, hoy atribuida a Snell, aplicándola al estudio de lentes sin aberraciones geométricas, entre otras cosas. Además es el primero en tratar los espejos paraboloidales y elipsoidales para concentrar la luz en un punto (idea que fue tomada luego por Newton para diseñar su telescopio).

En 1021 EC, el Filósofo Árabe "**Alhazan**" (Abu ali al-hasan ibn al-haytham), Basora, Emirato Buyí, actual Irak, 1 de julio del 965 El Cairo, Egipto, 6 de marzo del 1040, en su libro de óptica, quien, basado en unas traducciones al árabe de los escritos de Óptica (Libro V de su Catóptrica) de **Claudio Ptolomeo** (c. 160 EC) sobre desarrollos experimentales donde se aborda la reflexión, refracción y el color, amplía la aplicación del principio de **Heron** tanto para la reflexión como para la refracción, resumiendo sus observaciones en una primera versión del principio del camino más corto. Ya Alhazan creía que la velocidad de la luz era finita, pero no disponía de medios para probarlo, desarrolló su tratado de óptica y mecánica considerando que la luz viajaba muy rápido pero con una rapidez finita.

En su libro 7 de Óptica, sobre la refracción, Alhacén explica la refracción como un fenómeno asociado a la resistencia que ofrecen los medios para la propagación de la luz, siendo más veloz la luz entre menos denso sea el medio

"La razón por la cual la luz se refracta de un cuerpo más denso a uno menos denso en la dirección alejada de lo normal es que, cuando la luz se mueve a través de un cuerpo transparente, ese cuerpo ofrece resistencia a la propagación de la luz, y entre más denso mayor la resistencia."

Es en estas obras donde vemos las primeras aproximaciones a lo que hoy llamamos **El método científico**, que luego heredaría Galileo, quien estuvo muy influenciado por las obras que desde el Árabe fueron traducidas al Latín.

Basado en un tratado de *La lumière* desarrollado por Cureau de Chambre, donde expone el principio del camino más corto para estudiar la óptica geométrica, Pierre de Fermat, propone una generalización de estas ideas en una versión moderna (en una carta de enero 1 de 1662 a Cureau de la Chambre), la cual fue fuertemente rechazada por los expertos en Óptica y seguidores de Descartes, entre estos **Claude Clerselier**, que consideraban que cualquier principio que apelara a la idea de un camino más corto o el más simple, no era sino un principio de carácter moral y no físico y que no puede causar ningún efecto en la Naturaleza.

Capítulo 1

Óptica geométrica

La óptica geométrica es una teoría de la luz que se basa en el principio de que los haces de luz están compuestos por rayos que se propagan rectilíneamente con una rapidez finita $v \leq c$, siendo c la rapidez de la luz en el vacío, cuyas trayectorias que siguen los rayos debido a un cambio de las propiedades ópticas de un medio obedecen al principio de Fermat.



Figura 1.1: Portada del libro de óptica de Alhacen

La óptica geométrica es la disciplina que explica ciertos fenómenos de la óptica bajo las hipótesis:

1. En un medio homogéneo, la luz sigue una trayectoria rectilínea.
2. Un cambio en la dirección de propagación (La reflexión y refracción) cumplen las leyes de Snell-Descartes, y es consecuencia de un cambio en las propiedades ópticas del medio.

Es así que se estudia la propagación del campo electromagnético en condiciones donde se producen reflexiones y refracciones, donde la principal omisión es ignorar el fenómeno de la difracción.

1.1. Generalidades

Todas las leyes de la óptica geométrica pueden ser obtenidas a partir del principio de Fermat, es por esto que este principio ocupa un puesto principal en la óptica geométrica. Este principio introduce un criterio de eficiencia en la óptica, y más profundamente en la naturaleza, donde la luz sigue trayectorias donde el tiempo que le toma en ir de un punto a otro es un extremo (menor o mayor). Sin embargo, para poder hablar de un tiempo para ir de un punto del espacio a otro, estamos considerando que la luz se propaga a una rapidez finita, así, tenemos necesariamente que hablar sobre cuál es la rapidez de la luz.

Por lo tanto, proponemos los cuatro principios fundamentales de la óptica geométrica:

- La luz se propaga rectilineamente en forma de rayos.
- La rapidez de la luz es finita y depende del medio en el que se propaga la luz.
- La luz se propaga en el vacío a su rapidez máxima y es una constante fundamental de la naturaleza $c = 2,997\,924\,58 \times 10^8 \text{ [m/s]}$.
- La luz toma un camino para ir de un punto del espacio a otro tal que el tiempo que tarda sea un extremo.

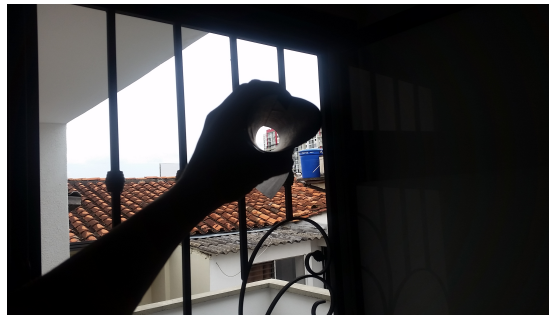


Figura 1.2

1.2. Velocidad de propagación de la luz e índice de refracción

El principio fundamental de la óptica geométrica es el de la finitud de la rapidez de la luz (Abu Alí Alhacén), es decir, que la luz viaja con una rapidez finita v y que esta rapidez en un material es diferente para cada frecuencia de la luz, siendo el límite superior la rapidez de la luz en el vacío c , la cual es la misma para todo el espectro electromagnético.

1.2.1. Medición de la rapidez de la luz

Este principio es la base para la definición del índice de refracción y más adelante veremos que éste es fundamental en la formulación del principio de Fermat.

En el vacío todas componentes del espectro electromagnético se propagan a la misma velocidad $c = 2,997\,924\,58 \times 10^8 \text{ [m/s]}$. La distancia que la luz recorre en un periodo $\lambda = cT$ se le llama longitud de onda.

1.2.2. Índice de refracción

En un medio transparente homogéneo e isotrópico, la luz se propaga a una velocidad $v \leq c$ y esta velocidad depende de la frecuencia de la radiación considerada.

Así, con base en el principio de Alhacén, se define el índice de refracción por

$$n = \frac{c}{v}, \quad (1.1)$$

por lo tanto el índice de refracción es función de la frecuencia y a esta dependencia es lo que llamamos dispersión cromática. Por ejemplo para un vidrio crown

	longitud de onda [nm]	índice de refracción
1	728,135	1,5346
2	706,519	1,5352
3	667,815	1,53629
4	587,562	1,53954
5	504,774	1,54417
6	501,567	1,54473
7	492,193	1,54528
8	471,314	1,54624
9	447,148	1,54943
10	438,793	1,55026
11	414,376	1,55374
12	412,086	1,55402
13	402,619	1,55530
14	388,865	1,55767

En este caso la relación de dispersión es prácticamente lineal en la banda visible.

1.2.3. Actividades en casa

Para investigar sobre el índice de refracción hacer las siguientes experiencias en casa

1.2.4. Mediciones de la velocidad de la luz

La determinación de la rapidez de la luz, y más aún, la verificación de que su propagación no era instantánea, era un asunto principal en el estudio de la luz y un primer paso en la determinación de la naturaleza de la misma. Esta era una pregunta que se remonta a los antiguos griegos, Empédocles de Agrigento, quizás el primero en estudiar la naturaleza de la luz, postulaba que el fuego en los ojos producía luz que viajaba con velocidad finita en línea recta (Rayos), estos rayos interactuaban con el fuego de los objetos para así producir la visión. Por su parte Aristóteles consideraba que la luz provenía de los objetos y llenaba instantáneamente todo el espacio, para así llegar a nuestros ojos. Para Euclides de Alejandría, si la luz fuese emitida por nuestros ojos, debería haber un desfase entre el tiempo en que abrimos los ojos y la observación de las estrellas que son objetos lejanos, por lo tanto esta debe viajar de forma instantánea.

Hasta aquí todo quedaba en el plano de la filosofía, pero es el mismo Euclides quien aporta el primer elemento que acerca todos estos razonamientos al campo de lo que hoy conocemos como óptica, y es el hecho de haber resaltado que en la reflexión de estos rayos el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Esta observación constituye lo que hoy se conoce como la ley de la reflexión, la cual tiene un carácter universal. En todo esto poco o nada importa cuál es la rapidez de la luz, pero.....

Pero es Galileo el primero que se toma el trabajo de medir la velocidad de la luz[1].



Figura 1.3



Figura 1.4

Historia de la medida de c (en km/s)

<1638	Galileo, señales con linternas	no concluyente
<1667	Accademia del Cimento, señales con linternas	no concluyente
1675	Rømer y Huygens, lunas de Júpiter	220 000
1729	James Bradley, aberración de la luz	301 000
1849	Hippolyte Fizeau, rueda dentada	315 000
1862	Léon Foucault, espejo en rotación	$298\,000 \pm 500$
1907	Rosa y Dorsey, constantes electromagnéticas	$299\,710 \pm 30$
1926	Albert A. Michelson, espejo en rotación	$299\,796 \pm 4$
1950	Essen y Gordon-Smith, cavidad resonante	$299\,792,5 \pm 3,0$
1958	K.D. Froome, radio interferometría	$299\,792,50 \pm 0,10$
1972	Evenson y otros, interferometría láser	$299\,792,4562 \pm 0,0011$
1983	17 ^o CGPM, definición del metro	299 792,458 (exacta) 6

1.3. Principio de propagación en línea recta

La experiencia cotidiana nos induce a pensar que, en el aire, la luz se propaga en línea recta, de aquí, se deduce: **en un medio homogéneo transparente la luz se propaga en línea recta.**



Figura 1.5



Figura 1.6

1.3.1. Rayo de luz

Se llama rayo de luz a todo segmento de recta que sigue la luz, a la línea x_1x_2 que contiene tal segmento de recta la llamamos soporte del rayo. El segmento **AB** representa el rayo y la flecha indica el sentido de propagación de la luz.

1.3.2. Haz de luz

Se llama haz de luz a todo conjunto continuo de rayos. Un haz se dice cónico si los soportes de los rayos pasan por un mismo punto, al cual llamamos centro del haz.

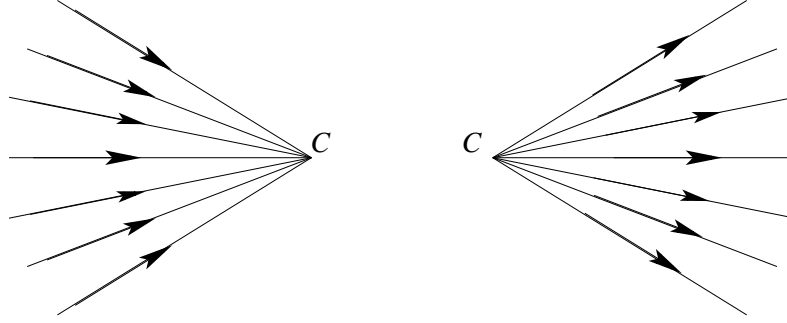


Figura 1.7: Haz convergente y divergente

1.4. Principio de Fermat

Dado que la luz viaja con una rapidez finita, y esta rapidez es diferente en cada material por el que se propaga la luz, nos interesa estudiar el tiempo que le toma a la luz ir desde un punto a otro, y qué implicaciones tiene este tiempo en el comportamiento de luz al propagarse a través de diferentes materiales. Por lo tanto, usando $n_i = c/v_i$, el tiempo que emplea la luz al seguir una trayectoria S para atravesar una sucesión de medios, con l_i la distancia que recorre la luz en el i -ésimo medio, se escribe

$$t_S = \sum_{i=0}^N l_i/v_i = \frac{1}{c} \sum_{i=0}^N n_i l_i, \quad (1.2)$$

donde v_i es la velocidad de la luz en el i -ésimo medio.

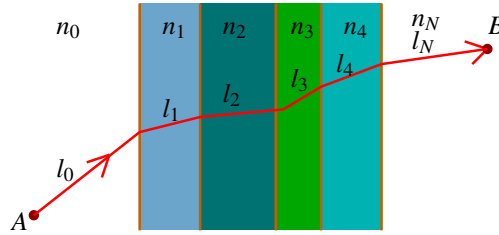


Figura 1.8: Propagación de un rayo de luz a través de una sucesión de diferentes materiales.

Se define la longitud de camino óptico por $L_S = \sum_{i=0}^N n_i l_i$, y de forma general tenemos

$$L_S(AB) = \int_A^B n(s) ds, \quad (1.3)$$

el cual llamamos longitud de camino óptico entre los puntos A y B pasando por la trayectoria S .

Como se nota por la expresión 1.3, se puede escribir el tiempo en la forma

$$t_S = \frac{L_S}{c}, \quad (1.4)$$

lo que significa que la longitud de camino óptico L_S , representa la distancia que en el vacío tendría que recorrer la luz para tardar un tiempo t_S . En otras palabras, L_S es la distancia recorrida efectiva por la luz.

En la figura 1.9, se ilustra el camino óptico de un rayo que se propaga desde un punto A hasta otro punto B , parte en el aire, $n_0 \approx 1$, y parte en un medio con índice de refracción n . El camino óptico está

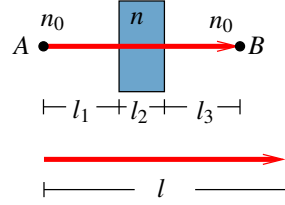
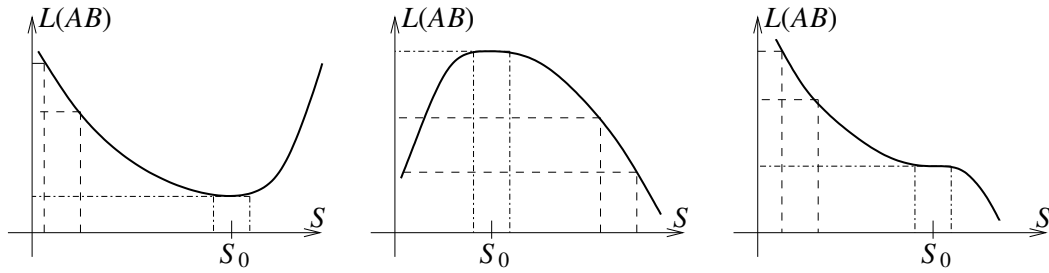


Figura 1.9: Longitud de camino óptico

dado por $L(AB) = n_0 l_1 + n l_2 + n_0 l_3$, y dado que el camino óptico corresponde a la distancia recorrida por el mismo rayo en el vacío, se tiene que $L(AB) = l$.

Principio 1.4.1 (Fermat) Entre dos puntos A y B , la luz sigue una trayectoria S en la cual la longitud de camino óptico $L_S(AB)$ es estacionaria y esta trayectoria es independiente del sentido en que la luz recorre tal camino.

Figura 1.10: Longitud de camino óptico en función de la trayectoria S . La trayectoria S_0 corresponde a una trayectoria estacionaria.

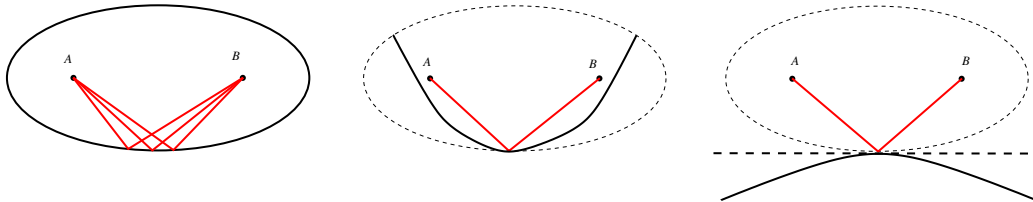
Es así que para determinar la trayectoria seguida por un rayo de luz (ver figura 1.10) se debe encontrar valores extremos de la función $L_S(AB)$, lo que se escribe en la forma

$$\delta \int_A^B n(s) ds = 0. \quad (1.5)$$

Nota 1.4.1 Si el medio es homogéneo

$$L_S(AB) = \int_A^B n(s) ds = n \int_A^B ds. \quad (1.6)$$

Se concluye que en un medio homogéneo se tiene un mínimo para $L_S(AB) = n\overline{AB}$, es decir, la luz se propaga en línea recta.



1.4.0.1. Casos de estudio

Con base en el estenope, desarrollar una metodología para estimar el diametro del sol.

1.4.1. Leyes de Snell-Descartes

Un medio que cambia sus propiedades ópticas, es decir no homogéneo, puede ser tratado como dos medios separados por una superficie (superficie dióptrica). Cuando un rayo de luz incide desde un medio al otro se produce, en general, un rayo reflejado y un rayo transmitido. Aquí el interés es determinar cuáles son las direcciones de los rayos incidentes, reflejados y refractados que respetan el principio de Fermat.

1.4.1.1. Diferencial de un camino óptico en un medio homogéneo

Para esto, vamos primero a estudiar como cambia la magnitud de un vector si se modifican ligeramente la posición de sus extremos (ver figura 1.11). Se trata de la variación de la magnitud de un vector $\vec{B} - \vec{A}$ en función del desplazamiento de sus extremos $d\vec{A} = \vec{A}' - \vec{A}$ y $d\vec{B} = \vec{B}' - \vec{B}$.

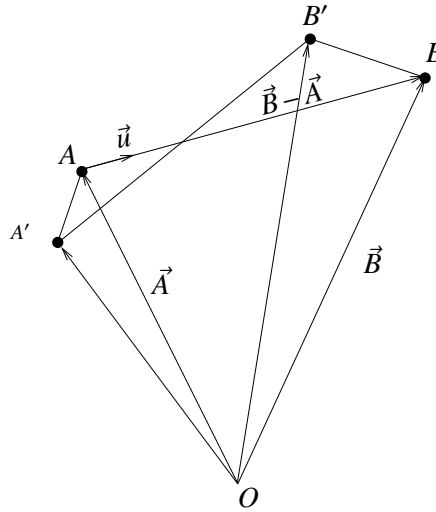


Figura 1.11: Camino óptico entre los puntos A y B.

Si escribimos la norma de $\vec{B} - \vec{A}$ por $l = \|\vec{B} - \vec{A}\|$, entonces la variación de l se escribe

$$dl = \frac{(\vec{B} - \vec{A}) \cdot (d\vec{B} - d\vec{A})}{l} = \vec{u} \cdot (d\vec{B} - d\vec{A}), \quad (1.7)$$

donde $\vec{u}$ es un vector unitario en la dirección de $\vec{B} - \vec{A}$.

Por lo tanto si un rayo va desde el punto A hasta el punto B y luego la trayectoria es modificada a los puntos A' y B', la variación del camino óptico se escribe $dL = n\vec{u} \cdot (d\vec{B} - d\vec{A})$.

1.4.1.2. Expresión vectorial de la ley de Snell-Descartes

La longitud de camino óptico desde el punto A_1 al punto A_2 se escribe $L(A_1A_2) = n_1 l_1 + n_2 l_2$ (ver figura 1.12), donde $L(A_1I) = n_1 l_1$ y $L(IA_2) = n_2 l_2$, donde hemos definido las longitudes $l_1 = \overline{A_1I} = \|\vec{I} - \vec{A}_1\|$ y $l_2 = \overline{IA_2} = \|\vec{A}_2 - \vec{I}\|$.

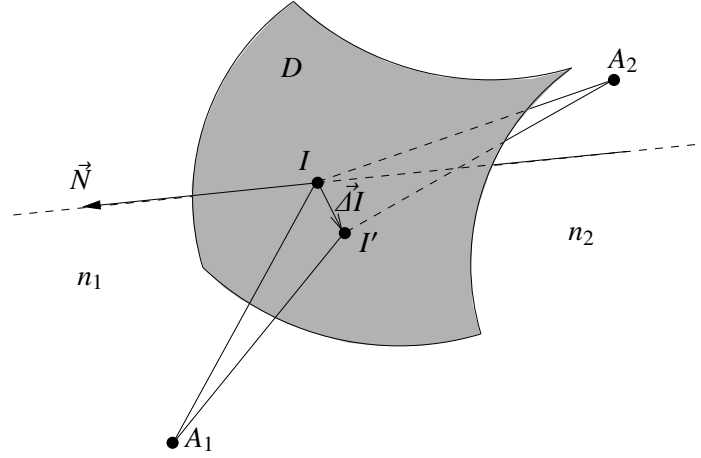


Figura 1.12: Refracción sobre un dióptrio D .

Por lo tanto, para estudiar el cambio del camino óptico cuando se producen cambios en la trayectoria de los rayos, se evalúa $dL(A_1A_2) = dL(A_1I) + dL(IA_2)$, con

$$dL(A_1I) = n_1 \vec{u}_1 \cdot (d\vec{I} - d\vec{A}_1), \quad (1.8)$$

$$dL(IA_2) = n_2 \vec{u}_2 \cdot (d\vec{A}_2 - d\vec{I}). \quad (1.9)$$

Nótese que tanto el punto I como el punto I' pertenece al dióptrio, tal que $d\vec{I}$ es tangente al dióptrio. Luego el cambio en el camino óptico viene dado por

$$dL(A_1, A_2) = (n_1 \vec{u}_1 - n_2 \vec{u}_2) \cdot d\vec{I} + n_2 \vec{u}_2 \cdot d\vec{A}_2 - n_1 \vec{u}_1 \cdot d\vec{A}_1. \quad (1.10)$$

Para el caso en el que los puntos A_1 y A_2 son fijos, las ecuaciones 1.8 y 1.9 se simplifican

$$dL(A_1I) = n_1 \vec{u}_1 \cdot d\vec{I}, \quad (1.11)$$

$$dL(IA_2) = -n_2 \vec{u}_2 \cdot d\vec{I}, \quad (1.12)$$

donde los vectores unitarios $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$ son vectores que apuntan en las direcciones de los rayos incidente y transmitido respectivamente.

Si el camino $L(A_1A_2)$ es estacionario

$$\lim_{\Delta I \rightarrow 0} \frac{\Delta L(A_1A_2)}{\Delta I} = 0, \quad (1.13)$$

entonces se tiene

$$\delta L(A_1A_2) = (n_1 \vec{u}_1 - n_2 \vec{u}_2) \cdot d\vec{I} = 0, \quad (1.14)$$

luego

$$n_1 \vec{u}_1 - n_2 \vec{u}_2 = q \vec{N}, \quad (1.15)$$

donde $\vec{N}$ es un vector normal a la superficie y q es una constante. Esta última ecuación expresa la ley de Snell-Descartes en forma vectorial, y determina la dirección que siguen los rayos al atravesar un dioptrio obedeciendo el principio de Fermat.

Ley 1.4.1 Leyes de la refracción

- Primera ley

Como $\vec{u}_2 = (n_1\vec{u}_1 - k\vec{N})/n_2$, el vector $\vec{u}_2$ está en el plano $(\vec{N}, \vec{u}_1)$ llamado plano de incidencia.

- Segunda ley

Multiplicando vectorialmente por $\vec{N}$ tenemos $n_1\vec{N} \times \vec{u}_1 = n_2\vec{N} \times \vec{u}_2$, luego $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$.

Ley 1.4.2 Leyes de la reflexión

- Primera ley

Como $\vec{u}_2 = \vec{u}_1 - k\vec{N}/n$, el vector $\vec{u}_2$ está en el plano $(\vec{N}, \vec{u}_1)$ llamado plano de incidencia.

- Segunda ley

Multiplicando vectorialmente por $\vec{N}$ tenemos $\vec{N} \times \vec{u}_1 = \vec{N} \times \vec{u}_2$, luego $\theta_1 = -\theta_2$.

Es así que las leyes de la reflexión se deducen de la refracción tomando $n_1 = -n_2$.

1.4.1.3. Ángulo de refracción límite. Reflexión total

Para $\theta_1 = 0$, entonces $\theta_2 = 0$. El rayo no se refracta. Si el medio de incidencia es menos refringente que el medio de transmisión, es decir, $n_1 < n_2$, entonces para $\theta_1 = \pi/2$ se tiene

$$\sin \theta_{lim} = \frac{n_1}{n_2}, \quad (1.16)$$

el cual será el máximo ángulo de refracción, como se ilustra en la figura 1.13a. De igual forma, si la luz incide en el sentido opuesto, entonces cada rayo recorrerá la misma trayectoria, y el ángulo límite de refracción será el mismo, como se ilustra en la figura 1.13b. Además para rayos que inciden con ángulos mayores que θ_{lim} (rayo AI), no habrá rayo refractado y se dice que hay reflexión total (rayo IB).

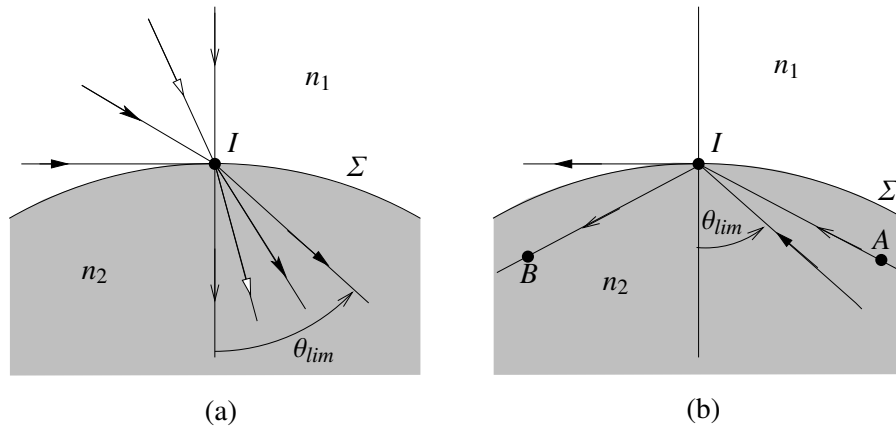


Figura 1.13: Ángulo límite de refracción.

1.4.1.4. Parte real y virtual de un rayo de luz

En los eventos donde se produzcan desviaciones en la dirección de propagación de un rayo ya sea por reflexión o transmisión, se tendrán rayos virtuales y rayos reales (ver figura 1.14).

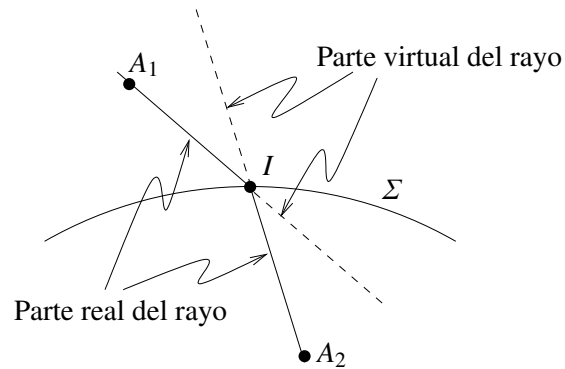


Figura 1.14: Rayos reales y virtuales.

Los rayos reales son los correspondientes a los rayos de luz, mientras que los rayos virtuales son los rayos aparentes desde donde un observador vería venir la luz. Los rayos reales serán ilustrados por líneas continuas y los rayos virtuales serán lustrados por líneas discontinuas.

1.4.1.5. Refracción negativa y los metamateriales

Metalentres

1.4.1.6. Desplazador de haz

Con una lámina de caras paralelas desarrolle un instrumento para desplazar lateralmente un haz.

1.4.2. Teorema de Malus-Dupin

Como se vio en el principio de Fermat, la longitud de camino óptico que los rayos recorren para una distancia dada, depende del medio en que se propaguen, por lo tanto si un haz de rayos, que se propaga en el aire, se encuentra en su camino con un objeto como se muestra en la figura 1.15, los rayos serán retrasados como se ilustra.

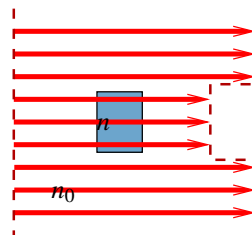


Figura 1.15: Superficie de un haz

Es así que el frente de onda se define como el lugar geométrico que se forma por los rayos que han recorrido la misma longitud de camino óptico. Es importante mencionar que esta superficie de frente de onda coincide con la dada por la óptica electromagnética.

Para encontrar una formulación de este resultado, considere un haz cónico, la superficie del haz se compone por los segmentos de rayos que han recorrido el mismo camino óptico. Para dos rayos vecinos

podemos escribir $dL = n_1 \vec{u}_1 \cdot (d\vec{I} - d\vec{A}) + n_2 \vec{u}_2 \cdot (d\vec{B} - d\vec{I})$, como $d\vec{A} = 0$, se tiene $dL = (n_1 \vec{u}_1 - n_2 \vec{u}_2) \cdot d\vec{I} + n_2 \vec{u}_2 \cdot d\vec{B}$, además dado que $n_1 \vec{u}_1 - n_2 \vec{u}_2 = k\vec{N}$, se escribe $dL = k\vec{N} \cdot d\vec{I} + n_2 \vec{u}_2 \cdot d\vec{B}$, pero $\vec{N} \cdot d\vec{I} = 0$, así se llega a

$$dL = n_2 \vec{u}_2 \cdot d\vec{B}, \quad (1.17)$$

ya que B y B' están en la superficie del haz de luz $dL = 0$, luego el vector $\vec{u}_2$ que define la dirección de propagación de los rayos y la superficie del frente de onda son ortogonales (ver figura 1.16).

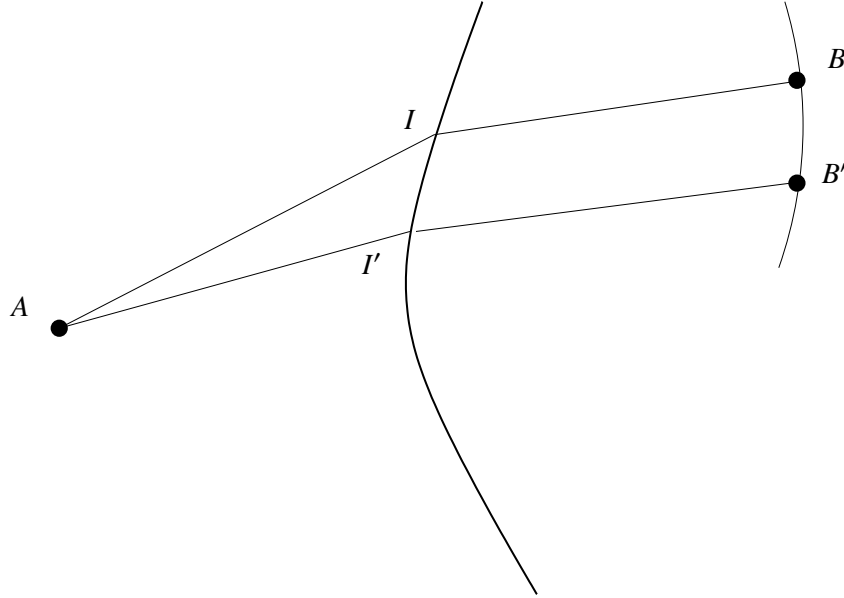


Figura 1.16: Teorema de Malus-Dupin

1.4.3. Aplicaciones de la ley vectorial de Snell-Descartes

1.4.3.1. Dioptrio plano

1.4.3.2. El Prisma

De la figura se puede obtener las siguientes relaciones

$$\alpha = \theta'_e + \theta'_s, \quad (1.18)$$

y

$$\beta = (\theta_e - \theta'_e) + (\theta_s - \theta'_s) \quad (1.19)$$

$$= \theta_e + \theta_s - \alpha. \quad (1.20)$$

En el caso de que todos los ángulos sean pequeños, se admite las siguientes aproximaciones en la aplicación de la ley de Snell-Descartes en las dos refracciones que tienen lugar para el rayo de entrada y el rayo de salida, en la forma

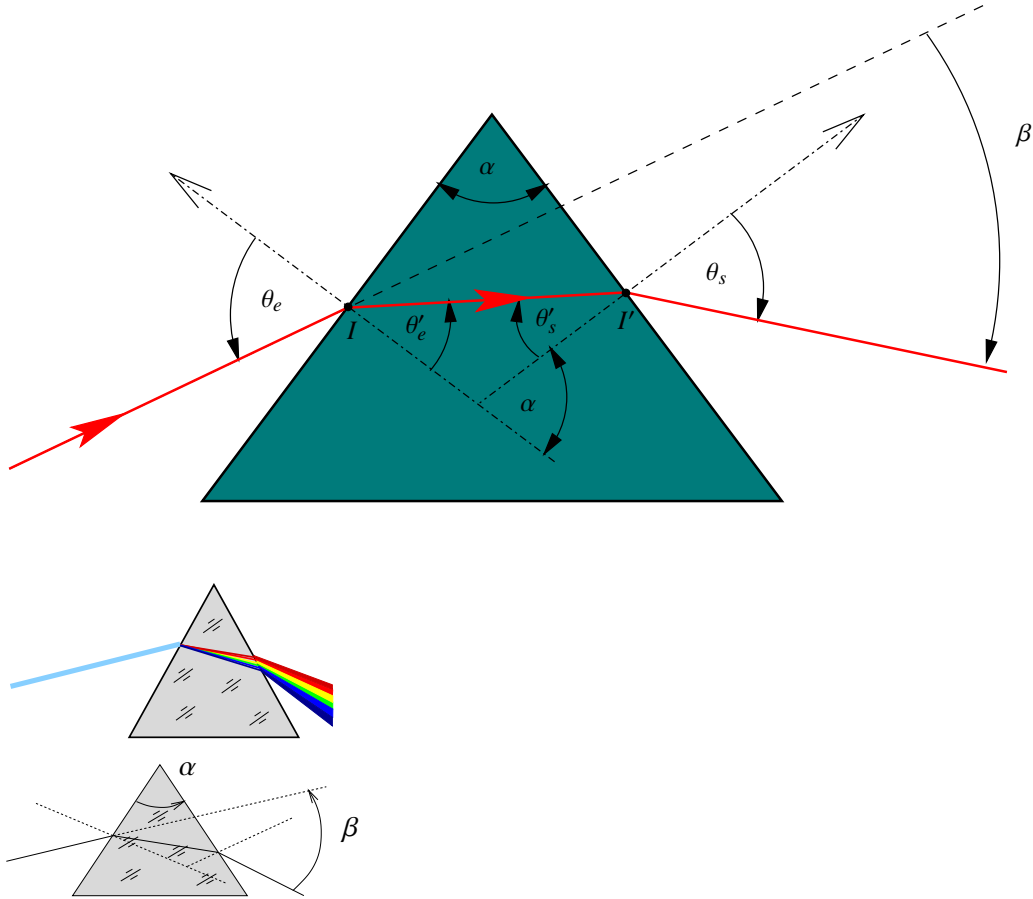
$$\theta_e = n\theta'_e \quad (1.21)$$

$$\theta_s = n\theta'_s \quad (1.22)$$

y con esto el ángulo de desviación del rayo queda expresado en la forma

$$\beta \approx (n - 1)\alpha. \quad (1.23)$$

Esta última expresión es muy útil en varias aplicaciones que hacen uso de prismas o cuñas de vidrios de ángulo pequeño.



1.4.3.3. Esfera

Estudiar el arcoíris.

1.4.3.4. Aplicaciones en instrumentación

El Índice de Refracción depende de la temperatura y la longitud de onda de la luz emitida. En condiciones controladas, éste se mantiene constante y permite determinar la pureza de una sustancia, y para compuestos de dos sustancias permite cuantificar el porcentaje de constituyentes conocidos.

Los refractómetros son instrumentos extremadamente útiles en la industria alimentaria, en el análisis de productos líquidos y en el control en tiempo real de operaciones durante el procesamiento de diversos alimentos: leche y sus derivados (condensada, evaporada, productos lácteos...), frutas, zumos, mermeladas, miel, salsas (ketchup, mostaza, sopas...), fabricación y refinado de azúcar.

1.4.3.5. Estudio del fenómeno de espejismos

1.4.3.6. Aplicación a la propagación de la luz por una fibra óptica

Las fibras ópticas utilizadas en telecomunicaciones son elementos compuestos por dos materiales, una fibra nucleo y otro material de revestimiento, que permite guiar la luz a lo largo del nucleo. El estudio de la propagación de la luz por fibras ópticas se debe hacer en rigor mediante la electrodinámica, sin embargo la óptica geométrica provee una primera aproximación y algunos de los fundamentos que determinan el funcionamiento de estos sistemas.

Como se muestra en la figura 1.17, en una fibra óptica compuesta por un nucleo de índice de refracción n_1 y una cobertura con índice de refracción n_2 , se hace incidir un rayo de luz, con ángulo θ_0 , desde un medio exterior de índice de refracción n_0 .

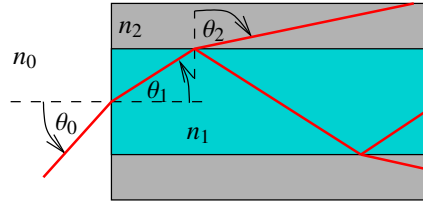


Figura 1.17: Esquematzación de una fibra óptica.

El ángulo máximo para que el rayo sea guiado por el nucleo, es decir, que la cobertura confine al rayo a sólo propagarse por nucleo, está dado por:

$$\theta_{0L} = \arcsin \left[\frac{n_1}{n_2} \cos \theta_{1L} \right]. \quad (1.24)$$

De aquí se tiene que $\cos \theta_{1L} = \frac{n_2}{n_1}$, por lo tanto

$$\sin \theta_{1L} = \sqrt{1 - \cos^2 \theta_{1L}} = \sqrt{1 - \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2} \quad (1.25)$$

Por lo tanto, se tiene un cono de luz, tal que, los rayos que ángulo menor o igual a θ_{0L} serán propagados, y es por esto que este ángulo caracteriza la energía que se puede propagar por la fibra, lo que sugiere que la cantidad

$$\begin{aligned} AN &= n_0 \sin \theta_{0L} \\ &\approx n_1 \sqrt{\frac{n_1 - n_2}{n_1}}, \end{aligned} \quad (1.26)$$

llamada apertura numérica, un parámetro que depende de los materiales de la fibra óptica y caracteriza que tanta energía puede transportar.

1.4.3.7. Reflexión difusa y especular

1.5. Formación de la imagen de un punto luminoso por un sistema óptico. Estigmatismo

Fue en su *Dioptrique*, un tratado en relación al estudio de la refracción de la luz, que Descartes introduce los ovalos que reciben su nombre. Estas superficies fueron formuladas inicialmente por Descar-

tes [2] y luego por Huygens [3], las cuales han sido ampliamente estudiadas por muchos autores [4, 5, 6]. En su momento, los ovals de Descartes fueron también llamadas curvas aplanéticas (en griego: sin error. Notemos que planeta proviene del griego planêtês que significa errante, el que no va por el camino correcto), pero este adjetivo actualmente se usa exclusivamente para los sistemas que satisfacen una condición adicional y por tanto para unos casos especiales de ovoides de Descartes, como se verá más adelante.

La teoría del estigmatismo riguroso estudia las superficies que logran la formación ideal de una imagen puntual perfecta a partir de un objeto puntual [7]. Son estos los sistemas que para el caso del dioptrio esférico da lugar a una imagen libre de aberraciones [8, 9]. A este conjunto de superficies pertenecen las cónicas de revolución, las cuales tienen aplicaciones en diferentes áreas como microscopía [10], astronomía [11] y visión de máquinas [12]. Es por esto último que las superficies esféricas presentan puntos rigurosamente estigmáticos conocidos como puntos de Young [13] o de Weierstrass [4, 14, 15].

Por lo general los sistemas formadores de imagen se construyen a partir de superficies esféricas, debido a que estas superficies son las que mejor sabemos pulir [16]. Recientemente se ha evidenciado un interés práctico en los ovoides de Descartes y en las superficies asféricas, como son los casos de diseño de sistemas catadioptricos [17], diseño de sistemas de lentes refractivas compuestas (CRL) para el enfoque de rayos X [18, 19] y la construcción de un sistema de alta resolución para el pulido de superficies ópticas correctoras con o sin simetría de rotación [20].

1.5.1. Estudio de la cámara estenopeica (Cámara oscura)

Uno de los primeros hallazgos que cambió el curso de la óptica fue el fenómeno de la formación de una imagen a través de una abertura. La importancia de esto radica en que a partir de aquí se pudo deducir que el ojo funcionaba como un sistema formador de imagen y que la luz era un fenómeno externo e independiente del observador. Es desde aquí que se puede considerar la hipótesis de que el fenómeno de la luz puede propagarse con una rapidez finita, y que esta rapidez está relacionada con las propiedades ópticas del material del que se componen las sustancias.

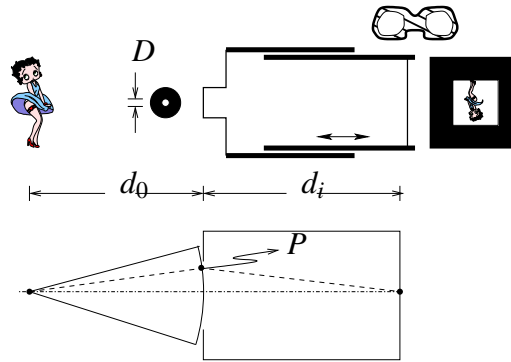


Figura 1.18: Formación de imágenes por un estenopeo.

En la figura 1.18 podemos ver que un rayo que entra en la cámara oscura recorre el camino

$$\begin{aligned}
 A_0PA_i &= -d_0 \left(1 + \frac{x^2 + y^2}{d_0^2} \right)^{1/2} + d_i \left(1 + \frac{x^2 + y^2}{d_i^2} \right)^{1/2} \\
 &= d_i - d_0 + \frac{x^2 + y^2}{2} \left(\frac{1}{d_i} - \frac{1}{d_0} \right).
 \end{aligned} \tag{1.27}$$

Como $A_0OA_i = d_i - d_0$, para que todos los rayos que pasan a través de la apertura recorran aproximadamente la misma longitud de camino óptico se debe cumplir

$$\frac{D^2}{8} \left(\frac{1}{d_i} - \frac{1}{d_0} \right) < \frac{\lambda}{4}, \quad (1.28)$$

donde D es el diámetro de la apertura, y la longitud $\lambda/4$ es conocido como el criterio de Rayleigh (ver criterio de Marechal).

De este modo se puede estimar el diametro máximo, D_{Max} , de una apertura para lograr la formación de imágenes en una cámara oscura, por la expresión:

$$D_{Max} = \left(\frac{2\lambda d_0 d_i}{d_i - d_0} \right). \quad (1.29)$$

Por lo tanto, mediante un análisis detallado de este instrumento, podemos afirmar que la abertura funciona como un filtro y que la imagen siempre ha estado en la posición de la pantalla. Es así que una conclusión importante de este instrumento, es que en cada punto del espacio se encuentra información de todos los objetos que hay alrededor. Esta afirmación tiene una gran consecuencia, ya que está en estrecha relación con un principio ergódico universal....

1.5.2. Sistema óptico

Un sistema óptico es un conjunto de medios transparentes (dioptrios) y reflectores o espejos (catoptrios), el sistema se dice centrado si todos los dióptrios son de revolución y comparten un mismo eje de simetría. Los sistemas compuestos por sólo superficies refractantes se les llama sistemas dióptricos, los sistemas compuestos sólo por superficies reflectantes se les llama catóptricos y los sistemas compuestos tanto por superficies refractantes como reflectantes se les llama catadióptricos.

Para dos puntos A y A' si todos los rayos que parten de A llegan a A' y por el principio del retorno inverso, si todos los rayos que parten de A' llegan a A , entonces se dice que el sistema óptico es rigurosamente estigmático para el par de puntos A y A' , así se dice que A' es la imagen estigmática de A .

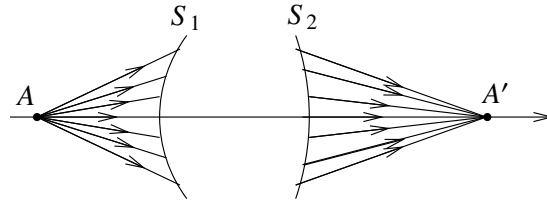


Figura 1.19: Imagen real A' del objeto real A .

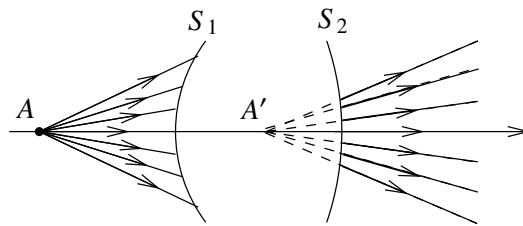
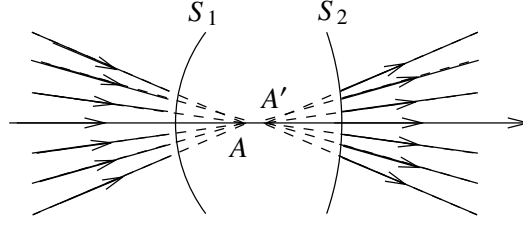
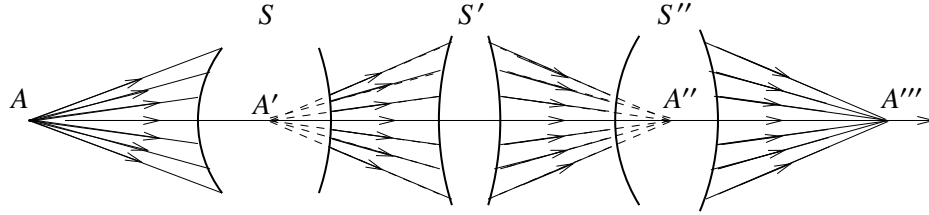


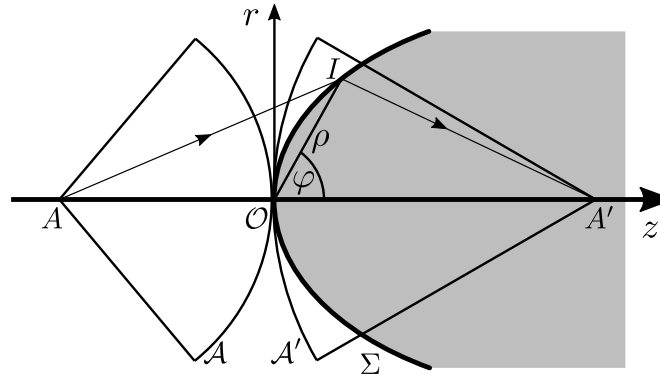
Figura 1.20: Imagen virtual A' del objeto real A .

Figura 1.21: Imagen virtual A' del objeto virtual A .Figura 1.22: Imagen virtual A' del objeto real A , a través del sistema S ; imagen virtual A'' del objeto real A' , a través del sistema S' e imagen real A''' del objeto virtual A'' , a través del sistema S'' .

Dentro de la óptica metaxial de Bonnet es considerado que la imagen de una esfera tangente al dioptrio cuyo centro se encuentra ubicado sobre la posición del objeto, es otra esfera tangente cuyo centro se encuentra ubicado sobre la imagen paraxial de dicho objeto.

A partir de lo anterior definimos la **Imagen de una esfera tangente a un ovoide de Descartes**:

Definition 1. Un sistema rigurosamente estigmático es aquel que transforma un frente de onda esférico $\mathcal{A}$ en un nuevo frente de onda esférico $\mathcal{A}'$, cuyos centros de curvatura, A y A' , son los puntos rigurosamente estigmáticos (ver Fig. 1.23). Así el frente de onda esférico $\mathcal{A}'$ es la imagen del frente de onda esférico $\mathcal{A}$.

Figura 1.23: La superficie Σ transforma el frente de onda esférico incidente $\mathcal{A}$ en otro frente de onda esférico emergente $\mathcal{A}'$.

1.5.3. Búsqueda del estigmatismo riguroso

Entendiendo que un sistema óptico formador de imágenes es aquel que hace un mapeo de cada fuente puntual del campo electromagnético de un objeto en las fuentes puntuales del campo electromagnético de

la imagen, correspondiendo a una homotecia entre estos campos, surge el interés de estudiar cuáles son estos sistemas ópticos y cuáles son sus características. En general estos sistemas pueden estar compuestos por múltiples elementos, pero inicialmente vamos a estudiar la más simple configuración de estos, por dos razones: 1) porque es la que más fácilmente permite entender los principios de estos sistemas. 2) porque luego los sistemas más complejos pueden ser entendidos como composición de éstos. Estos sistemas elementales están conformados por una única superficie óptica, ya sea refractiva o reflectiva, la cual es capaz de enfocar perfectamente todos los rayos emitidos por una fuente puntual en una imagen puntual perfecta, en óptica geométrica, es decir, que todos los rayos recorren la misma longitud de camino óptico. Inicialmente se estudiará esta propiedad asociada a un solo par de puntos (estigmatismo), para luego estudiar la condiciones bajo las cuales esta propiedad se hace invariante a la traslación de estos puntos, la cual se conoce como aplanetismo.

Por lo tanto, se busca cuál es el lugar geométrico para el dioptrio Σ (ver figura 1.24), tal que los puntos A_o y A_i sean rigurosamente estigmáticos, es decir, que todos los rayos que emergen del objeto puntual en A_o son dirigidos perfectamente al punto A_i , recorriendo la misma longitud de camino óptico.

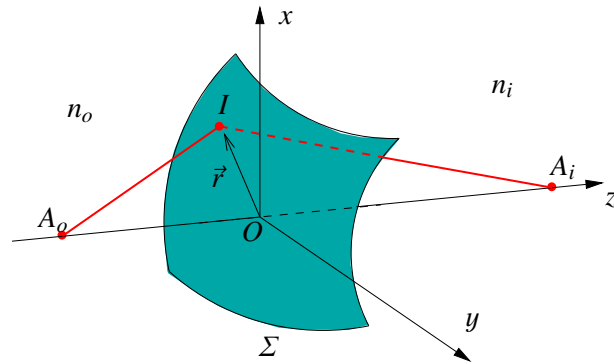


Figura 1.24: Puntos A_o y A_i rigurosamente estigmáticos

Remark 1 (Convención de signos). A no ser que se diga lo contrario, la luz se asume que se propaga de izquierda a derecha, y en función de esto, hemos adoptado la siguiente convención de signos:

- Se consideran las distancias como cantidades algebraicas.
- Las distancias serán definidas desde el punto O , el vértice del dioptrio.
- Una distancia será positiva si va en el sentido de propagación de la luz y negativa de lo contrario.

De esta forma, en la fig 1.25, la distancia $z_o = \overline{OA_o}$ es algebraicamente negativa, mientras que la distancia $z_i = \overline{OA_i}$ es positiva.

En la figura 1.25 se tiene una fuente puntual objeto en el punto A_o cuyas coordenadas son $\vec{A}_o = (0, 0, z_o)$, y su imagen en A_i tiene coordenadas $\vec{A}_i = (0, 0, z_i)$, y el punto I sobre el dioptrio tiene coordenadas $\vec{r} = (x, y, z)$, donde $|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, así los caminos ópticos $L(A_o, I) = n_o |\vec{r} - \vec{A}_o|$ y $L(I, A_i) = n_i |\vec{r} - \vec{A}_i|$ están dados por

$$L(A_o, I) = n_o [x^2 + y^2 + (z - z_o)^2]^{1/2}, \quad (1.30)$$

$$L(I, A_i) = n_i [x^2 + y^2 + (z - z_i)^2]^{1/2}, \quad (1.31)$$

luego el camino óptico recorrido por los rayos que parten desde A_o hasta A_i pasando a través del dioptrio viene dado por $L(A_o, A_i) = L(A_o, I) + L(I, A_i)$. Los puntos A_o y A_i serán rigurosamente estigmáticos si $L(A_o, A_i) = cte$, para todo punto I sobre Σ , entonces

$$n_o |\vec{r} - \vec{A}_o| + n_i |\vec{r} - \vec{A}_i| = k, \quad (1.32)$$

donde k es una constante, lo cual corresponde a Σ una superficie de revolución.

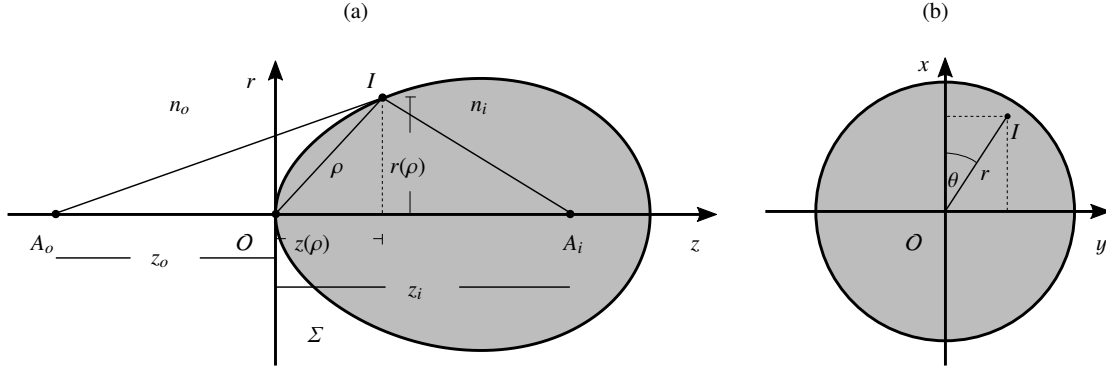


Figura 1.25: Representación gráfica de las superficies cartesianas. (a) vista longitudinal y (b) vista de una sección transversal.

Dado que la superficie Σ pasa por O , entonces $k = n_i z_i - n_o z_o$, siendo $|z_o| = -z_o$. Entonces la expresión (1.32) se puede escribir como

$$n_o \sqrt{x^2 + y^2 + (z - z_o)^2} + n_i \sqrt{x^2 + y^2 + (z - z_i)^2} = n_i z_i - n_o z_o. \quad (1.33)$$

La estrategia para determinar la forma de esta superficie, consiste en elevar al cuadrado la ecuación 1.33 dos veces para quitar las raíces cuadradas, por lo tanto tenemos

$$n_o^2 [x^2 + y^2 + (z - z_o)^2] + n_i^2 [x^2 + y^2 + (z - z_i)^2] + 2n_o n_i [x^2 + y^2 + (z - z_o)^2]^{1/2} [x^2 + y^2 + (z - z_i)^2]^{1/2} = [n_i z_i - n_o z_o]^2, \quad (1.34)$$

luego

$$n_o^2 [x^2 + y^2 + z^2 - 2zz_o] + n_i^2 [x^2 + y^2 + z^2 - 2zz_i] + 2n_o n_i [x^2 + y^2 + (z - z_o)^2]^{1/2} [x^2 + y^2 + (z - z_i)^2]^{1/2} + 2n_o n_i z_o z_i = 0, \quad (1.35)$$

tomando nuevamente el cuadrado en la ecuación 1.35, tenemos

$$\begin{aligned} & \left(n_o^2 [x^2 + y^2 + z^2 - 2zz_o] + n_i^2 [x^2 + y^2 + z^2 - 2zz_i] \right)^2 \\ & + 4n_o n_i z_o z_i \left(n_o^2 [x^2 + y^2 + z^2 - 2zz_o] + n_i^2 [x^2 + y^2 + z^2 - 2zz_i] \right) \\ & + (2n_o n_i z_o z_i)^2 - 4n_o^2 n_i^2 [x^2 + y^2 + (z - z_o)^2] [x^2 + y^2 + (z - z_i)^2] = 0, \end{aligned} \quad (1.36)$$

simplificando

$$\begin{aligned} & \left(n_o^2 [\rho^2 - 2zz_o] + n_i^2 [\rho^2 - 2zz_i] \right)^2 \\ & + 4n_o n_i z_o z_i \left(n_o^2 [\rho^2 - 2zz_o] + n_i^2 [\rho^2 - 2zz_i] \right) \\ & + (2n_o n_i z_o z_i)^2 - 4n_o^2 n_i^2 [\rho^2 - 2zz_o + z_o^2] [\rho^2 - 2zz_i + z_i^2] = 0, \end{aligned} \quad (1.37)$$

luego

$$\begin{aligned} & \left(n_o^2 [\rho^2 - 2zz_o] - n_i^2 [\rho^2 - 2zz_i] \right)^2 \\ & + 4n_o n_i d z_i \left(n_o^2 [\rho^2 - 2zz_o] + n_i^2 [\rho^2 - 2zz_i] \right) \\ & - 4n_o^2 n_i^2 z_i^2 [\rho^2 - 2zd] - 4n_o^2 n_i^2 z_o^2 [\rho^2 - 2zz_i] = 0, \end{aligned} \quad (1.38)$$

lo cual podemos escribir en la forma

$$\left[(n_i^2 - n_o^2)\rho^2 - 2z(n_i^2 z_i - n_o^2 z_o) \right]^2 - 4n_i n_o (n_i z_i - n_o z_o) [(n_o z_i - n_i z_o)\rho^2 + 2z z_o (n_i - n_o)z] = 0, \quad (1.39)$$

Finalmente se tiene la superficie dióptrica Σ (ecuación 1.39) que forma una imagen estigmática en A_i del objeto puntual en A_o , la cual es una formulación implícita de una superficie cuártica conocida como **Ovoide de Descarte**.

Para esta superficies existen algunos casos especiales que toman una forma simple y entre estos casos se encuentran las superficies cónicas de revolución.

1.5.4. Dioptrio esférico

Entre los casos especiales se encuentra la esfera, para esto escribimos la ecuación ??=1.39 en la forma

$$\left(\rho^2 \left[n_o^2 - n_i^2 \right] + 2z z_o z_i \left[\frac{n_i^2}{z_o} - \frac{n_o^2}{z_i} \right] \right)^2 - 4n_o n_i (n_i z_i - n_o z_o) (\rho^2 [n_o z_i - n_i z_o] + 2z z_o z_i [n_i - n_o]) = 0. \quad (1.40)$$

Esta expresión se simplifica significativamente si tomamos

$$[n_o^2 - n_i^2] = c[n_o z_i - n_i z_o], \quad (1.41)$$

$$\frac{n_i^2}{z_o} - \frac{n_o^2}{z_i} = c[n_i - n_o], \quad (1.42)$$

donde c es una constante por determinar. Escribiendo 1.41 en la forma

$$n_i^2 - c z_o n_i = n_o^2 - c z_i n_o, \quad (1.43)$$

y 1.42 en la forma

$$z_i(n_i^2 - c z_o n_i) = z_o(n_o^2 - c z_i n_o). \quad (1.44)$$

Reemplazando 1.43 en 1.44 se tiene

$$(z_i - z_o)(n_o^2 - c z_i n_o) = 0 \quad \text{y} \quad (z_i - z_o)(n_i^2 - c z_o n_i) = 0, \quad (1.45)$$

y se tienen la solución

$$A) \quad z_i = n_o/c \quad \text{y} \quad z_o = n_i/c, \quad (1.46)$$

$$B) \quad z_i = (n_o + n_i)/c \quad \text{y} \quad z_o = (n_o + n_i)/c. \quad (1.47)$$

Una primer conclusión que podemos obtener de aquí es que z_o y z_i son del mismo signo, y tienen el signo de c , lo que significa que uno de los dos es virtual y el otro real.

Podemos escribir la ecuación 1.40 en la forma

$$\left(\rho^2 [n_o^2 - n_i^2] + 2z z_o z_i \left[\frac{n_i^2}{z_o} - \frac{n_o^2}{z_i} \right] \right) - 4n_o n_i \frac{n_i z_i - n_o z_o}{c} = 0, \quad (1.48)$$

y

$$\rho^2 [n_o z_i - n_i z_o] + 2z z_o z_i [n_i - n_o] = 0. \quad (1.49)$$

1.5.4.1. Caso: A

De la solución 1.46, se tiene $n_i z_i - n_o z_o = 0$, y con esto escribimos

$$\rho^2 [n_o^2 - n_i^2] + 2z z_o z_i c [n_i - n_o] = 0,$$

luego

$$\left[z - c \frac{z_o z_i}{n_o + n_i} \right]^2 + x^2 + y^2 = c^2 \frac{z_o^2 z_i^2}{(n_o + n_i)^2}. \quad (1.50)$$

La cual es la ecuación de una esfera cuyo radio está dado por

$$R = c \frac{z_o z_i}{(n_o + n_i)}. \quad (1.51)$$

Por lo tanto la ecuación 1.50 se escribe

$$[z - R]^2 + x^2 + y^2 = R^2, \quad (1.52)$$

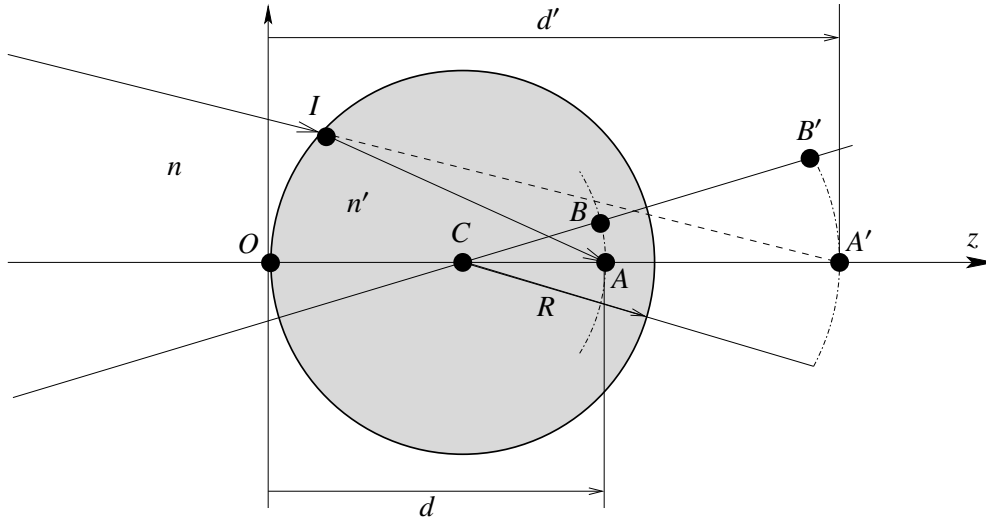
que corresponde a una esfera desplazada una cantidad igual a su radio R .

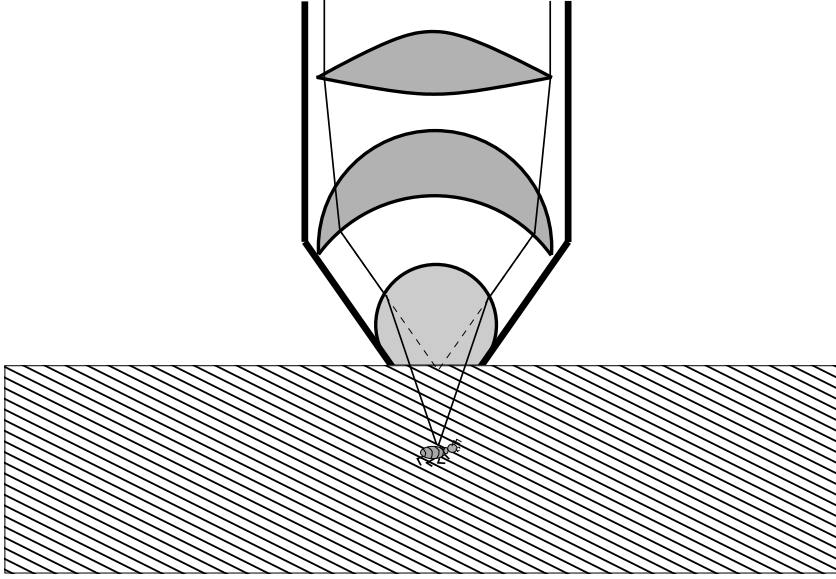
Combinando 1.46 y 1.51, se tiene

$$z_o = R \left(1 + \frac{n_i}{n_o} \right), \quad (1.53)$$

$$z_i = R \left(1 + \frac{n_o}{n_i} \right). \quad (1.54)$$

Los cuales son conocidos como puntos de Young-Weierstrass, o puntos aplanéticos. De aquí se puede inferir que siempre uno de los dos puntos está dentro de la esfera y el otro fuera.





1.5.4.2. Caso: B

Tomando

$$\left(\rho^2[n_o z_i - n_i z_o] + 2zz_o z_i[n_i - n_o]\right) = 0. \quad (1.55)$$

Si $z_o = z_i = (n_o + n_i)/c = z_c$, la expresión 1.48 se escribe

$$\rho^2 - 2zz_c = 0, \quad (1.56)$$

luego

$$(z - z_c)^2 + x^2 + y^2 = z_c^2. \quad (1.57)$$

La cual es la ecuación de una esfera de radio $R = z_i = z_o$, es así que un objeto puntual en el centro de la esfera produce una imagen puntual en el mismo centro.

1.5.5. Objetos/imagen al infinito

Otros casos degenerados surgen cuando ya sea que el objeto o la imagen se encuentren al infinito, la cual es una condición conveniente cuando el objeto se encuentra muy alejado, por ejemplo en telescopios. Pero también en microscopía los sistemas están diseñados para formar la imagen al infinito, dado que en estas condiciones por medio de un ocular facilita la acomodación visual para la observación.

Para un objeto en el infinito, dividimos por z_o^2 y tomamos el límite $z_o \rightarrow -\infty$, así

$$\lim_{z_o \rightarrow -\infty} \left(\frac{\rho^2[n_o^2 - n_i^2]}{z_o} + \frac{2z[n_o^2 z_o + n_i^2 z_i]}{z_o} \right)^2 - \lim_{z_o \rightarrow -\infty} \frac{4n_o n_i (n_o z_o + n_i z_i)}{z_o} \left(\frac{\rho^2[n_o z_i + n_i z_o]}{z_o} - \frac{2zz_o z_i[n_i - n_o]}{z_o} \right) = 0 \quad (1.58)$$

luego

$$z^2 n_o^2 - n_i^2 \rho^2 + 2n_i z z_i (n_i - n_o) = 0, \quad (1.59)$$

y

$$(n_o^2 - n_i^2)z^2 + 2n_i z_i (n_i - n_o)z - n_i^2(x^2 + y^2) = 0, \quad (1.60)$$

así

$$(n_o - n_i) \left[(n_o + n_i)z^2 - 2n_i z_i z \right] - n_i^2(x^2 + y^2) = 0, \quad (1.61)$$

completando cuadrado se llega a

$$(n_o - n_i) \left[(n_o + n_i)z - n_i z_i \right]^2 - n_i^2(n_o + n_i)(x^2 + y^2) = (n_o - n_i)n_i^2 z_i^2, \quad (1.62)$$

luego

$$\left(\frac{n_i + n_o}{n_i z_i} \right)^2 \left[z - \frac{n_i z_i}{n_i + n_o} \right]^2 + \frac{n_i + n_o}{z_i^2(n_i - n_o)}(x^2 + y^2) = 1. \quad (1.63)$$

la cual es la ecuación de una sección cónica de revolución entorno al eje z .

1.5.5.1. Elipsoide de revolución

En el caso $n_i > n_o$ se tiene una elipsoide. Se define

$$b = \frac{n_i}{(n_i + n_o)} |z_i|, \quad (1.64)$$

$$a = \sqrt{\frac{n_i - n_o}{n_i + n_o}} |z_i|, \quad (1.65)$$

nótese que $b > a$, corresponde a un elipsoide prolato, con esto escribimos

$$\frac{1}{b^2}(z - b)^2 + \frac{1}{a^2}(x^2 + y^2) = 1. \quad (1.66)$$

Hay dos posibles situaciones $z_i \geq 0$

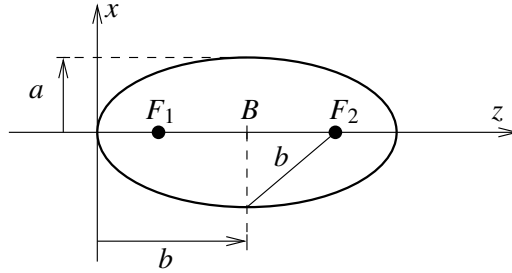


Figura 1.26: Elipsoide centrada en $z = b$.

■ Caso $z_i > 0$

Se define $c = \overline{F_1 B}$, tal que la excentricidad viene dada por

$$\begin{aligned} \epsilon &= \frac{c}{b} = \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{b}, \\ &= \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}} = \frac{n_o}{n_i} < 1. \end{aligned} \quad (1.67)$$

Así el foco F_1 se encuentra a una distancia

$$\begin{aligned}
 f_1 &= b - c = b - \epsilon b, \\
 &= (1 - \epsilon)b = \frac{n_i - n_o}{n_i + n_o} z_i,
 \end{aligned} \tag{1.68}$$

y el foco F_2 se encuentra a una distancia

$$\begin{aligned}
 f_2 &= b + c = b + \epsilon b, \\
 &= (1 + \epsilon)b = z_i.
 \end{aligned} \tag{1.69}$$

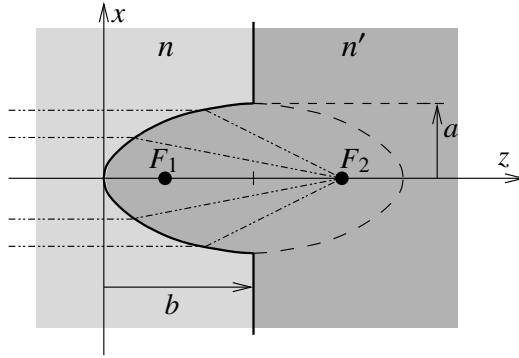


Figura 1.27: Elipsoide centrada en $z = b$.

■ Caso $z_i < 0$

Se toma $\sqrt{z_i^2} = -z_i$ y se define

$$b = -\frac{n_i}{(n_i + n_o)} z_i, \tag{1.70}$$

así

$$\frac{1}{b^2}(z+b)^2 + \frac{1}{a^2}(x^2 + y^2) = 1. \tag{1.71}$$

Se define $c = \overline{F_1 B}$, tal que la excentricidad viene dada por

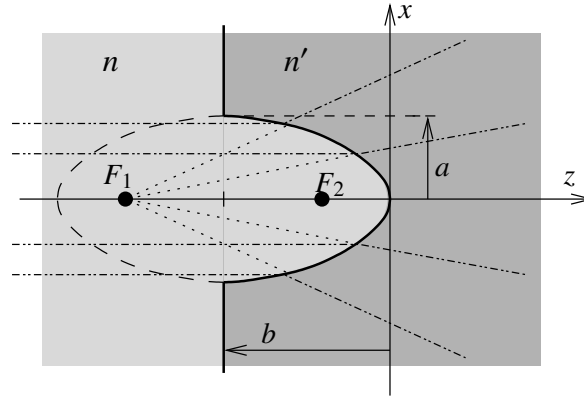
$$\begin{aligned}
 \epsilon &= \frac{c}{b} = \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{b}, \\
 &= \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}} = \frac{n_o}{n_i} < 1.
 \end{aligned} \tag{1.72}$$

Así el foco F_1 se encuentra a una distancia

$$\begin{aligned}
 f_1 &= -b - c = -b - \epsilon b, \\
 &= -b(1 + \epsilon) = z_i,
 \end{aligned} \tag{1.73}$$

y el foco F_2 se encuentra a una distancia

$$\begin{aligned}
 f_2 &= -b + c = -b + \epsilon b, \\
 &= (\epsilon - 1)b = \frac{n_i - n_o}{n_i + n_o} z_i.
 \end{aligned} \tag{1.74}$$

Figura 1.28: Elipsoide centrada en $z = b$.

Modelo de ojo humano

El ojo humano tiene un diseño que para un objeto lejano presenta un efoque en descanso sobre la retina, lo que indica que la superficie anterior de la cornea debe tener la forma de un elipsoide prolato (ver [21]).

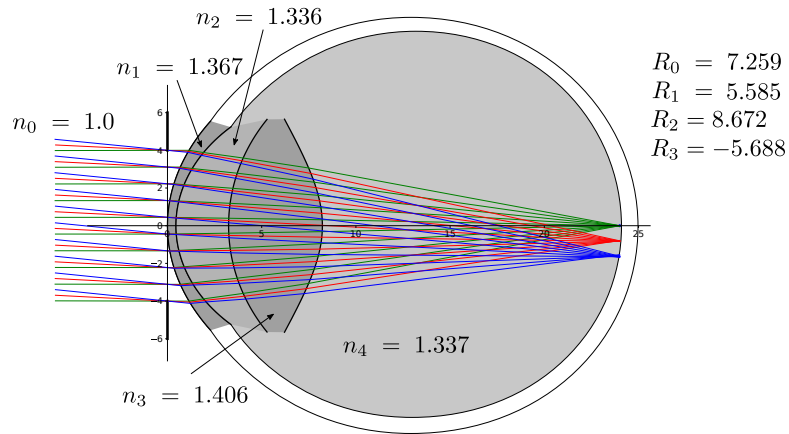


Figura 1.29

1.5.5.2. Hiperboloide de doble hoja

En el caso $n_i < n_o$ se tiene un hiperboloide. Hay dos posibles situaciones $z_i \geq 0$

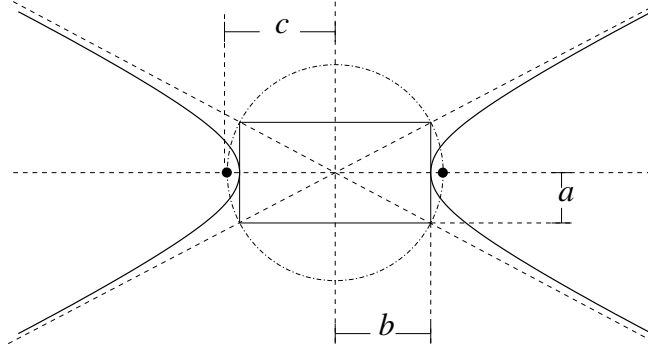


Figura 1.30: Hiperboloide de doble hoja.

Tenemos

$$\left(\frac{n_i + n_o}{n_i z_i} \right)^2 \left[z - \frac{n_i z_i}{n_i + n_o} \right]^2 - \frac{n_i + n_o}{z_o'^2 (n_o - n_i)} (x^2 + y^2) = 1. \quad (1.75)$$

- Caso $z_i > 0$
Se define

$$b^2 = \frac{n_i^2}{(n_i + n_o)^2} z_o'^2, \quad (1.76)$$

$$a^2 = \frac{n_o - n_i}{n_i + n_o} z_i^2, \quad (1.77)$$

con esto escribimos

$$\frac{1}{b^2} (z - b)^2 - \frac{1}{a^2} (x^2 + y^2) = 1. \quad (1.78)$$

Se define $c = \overline{F_1 B}$, tal que la excentricidad viene dada por

$$\begin{aligned} \epsilon &= \frac{c}{b} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{b}, \\ &= \sqrt{1 + \frac{a^2}{b^2}} = \frac{n_o}{n_i} > 1. \end{aligned} \quad (1.79)$$

Así el foco F_1 se encuentra a una distancia

$$\begin{aligned} f_1 &= b - c = b - \epsilon b, \\ &= (1 - \epsilon)b = \frac{n_i - n_o}{n_o + n_i} z_i, \end{aligned} \quad (1.80)$$

y el foco F_2 se encuentra a una distancia

$$\begin{aligned} f_2 &= c + b = \epsilon b + b, \\ &= (1 + \epsilon)b = z_i. \end{aligned} \quad (1.81)$$

- Caso $z_i < 0$ Se define

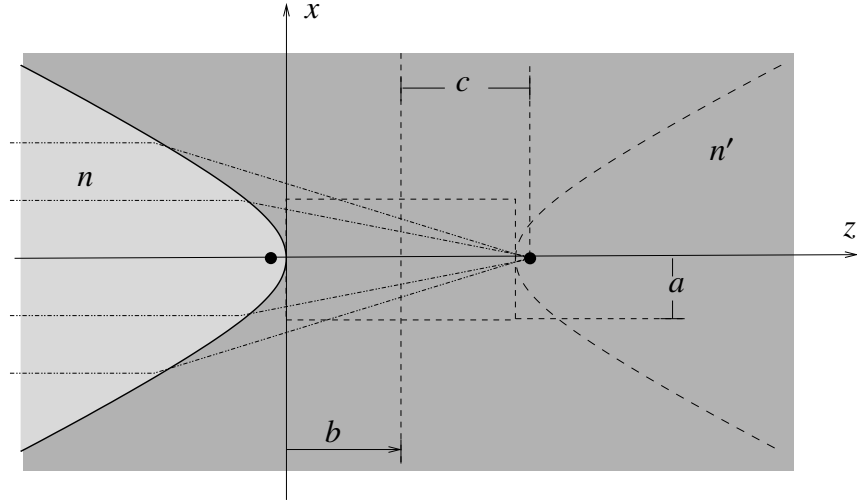


Figura 1.31: Hiperboloide de doble hoja.

$$b = -\frac{n_i}{(n_i + n_o)} z_i, \quad (1.82)$$

de forma que $b > 0$, con esto escribimos

$$\frac{1}{b^2}(z+b)^2 - \frac{1}{a^2}(x^2 + y^2) = 1. \quad (1.83)$$

Se define $c = \overline{F_1 B}$, tal que la excentricidad viene dada por

$$\begin{aligned} \epsilon &= \frac{c}{b} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{b}, \\ &= \sqrt{1 + \frac{a^2}{b^2}} = \frac{n_o}{n_i} > 1. \end{aligned} \quad (1.84)$$

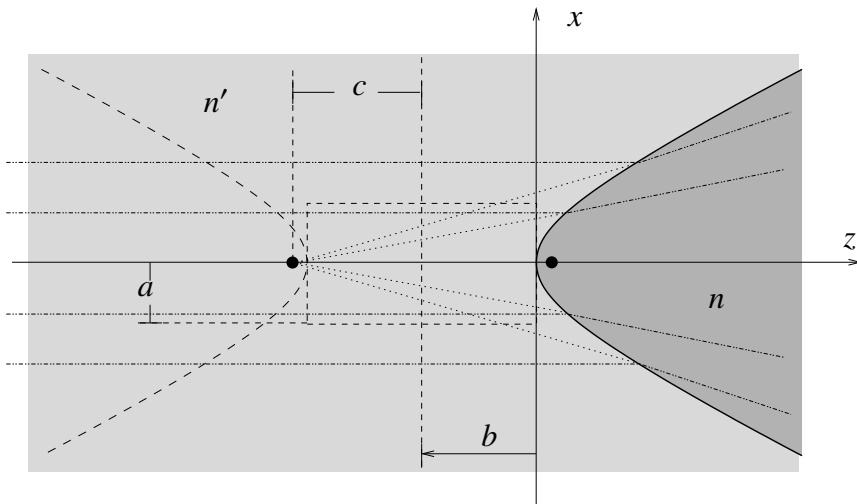


Figura 1.32: Hiperboloide de doble hoja.

Así el foco F_1 se encuentra a una distancia

$$\begin{aligned} f_1 &= -c - b = -\epsilon b - b, \\ &= -b(\epsilon + 1) = z_i, \end{aligned} \quad (1.85)$$

y el foco F_2 se encuentra a una distancia

$$\begin{aligned} f_2 &= c - b = \epsilon b - b, \\ &= (\epsilon - 1)b = \frac{n_o - n_i}{n_o + n_i} z_i. \end{aligned} \quad (1.86)$$

1.5.6. Superficie rigurosamente estigmática por reflexión

Las superficies reflectivas son componentes principales en la fabricación de sistemas formadores de imágenes tales como los telescopios. El uso de este tipo de superficies tiene ciertas ventajas sobre las superficies refractivas, tales como dispositivos de menor longitud y cero aberraciones cromáticas.

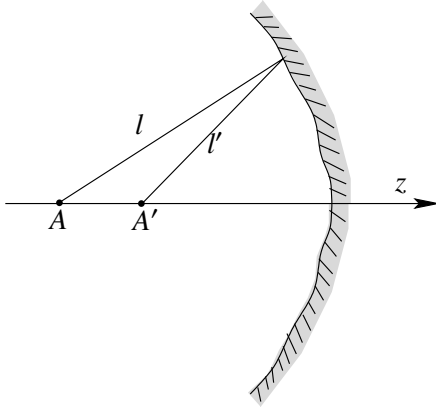
Normalmente, las superficies reflectivas son tratadas de manera independientes de las superficies refractivas. Bajo esta formulación, las superficies rigurosamente estigmáticas por reflexión son obtenidas haciendo $n_i = -n_o$, para lo cual los ovoides de Descartes se degeneran a una superficie cónica. Para este caso la expresión (1.39) se reduce a

$$\left[z - \frac{z_o + z_i}{2} \right]^2 + \left[\frac{(z_i + z_o)^2}{4z_i z_o} \right] (x^2 + y^2) = \left[\frac{z_i + z_o}{2} \right]^2. \quad (1.87)$$

Si se cumple que $z_i z_o > 0$, la superficie es un elipsoide y si $z_i z_o < 0$, es un hiperboloide. Se puede observar de (1.87) que si $z_o \rightarrow -\infty$ entonces se obtiene

$$4z_i z - (x^2 + y^2) = 0, \quad (1.88)$$

la cual es una superficie parabólica, cuya abertura dependerá del signo de z_i .



Por reflexión tomamos $n_i = -n_o$ en la ecuación ??, resultando

$$4z_i z_o z^2 - 4(z_i + z_o)z_i z_o z + (z_i + z_o)^2 (x^2 + y^2) = 0, \quad (1.89)$$

la cual podemos escribir en la forma

$$\left(\frac{2}{z_i + z_o} \right)^2 \left(z - \frac{z_i + z_o}{2} \right)^2 + \frac{x^2 + y^2}{z_i z_o} = 1, \quad (1.90)$$

la cual es una sección cónica de revolución.

Se dan cuatro casos para $z_o z_i \geq 0$.

1.5.6.1. Casos $z_o z_i > 0$, elipsoide de revolución

Para $z_o > 0$ y $z_i > 0$

Definiendo

$$b^2 = \frac{(z_i + z_o)^2}{4}, \quad (1.91)$$

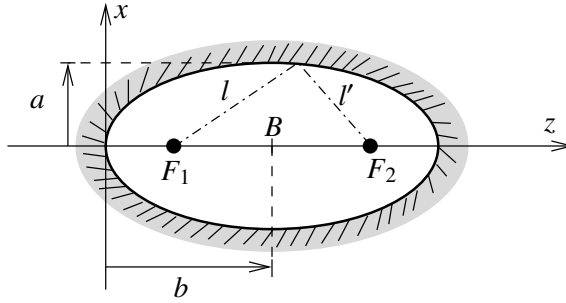
y

$$a^2 = z_i z_o, \quad (1.92)$$

así podemos escribir

$$\frac{(z-b)^2}{b^2} + \frac{x^2 + y^2}{a^2} = 1, \quad (1.93)$$

siendo un elipsoide de revolución.



La excentricidad se calcula como

$$\epsilon = \frac{c}{b} = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}, \quad (1.94)$$

donde

$$\frac{a^2}{b^2} = \frac{4z_o z_i}{(z_i + z_o)^2}, \quad (1.95)$$

luego

$$\epsilon = \frac{|z_i - z_o|}{z_i + z_o} < 1. \quad (1.96)$$

Los posición de los focos de la elipse se calculan

$$\begin{aligned} F_1 &= b - c = b(1 - \epsilon), \\ &= \frac{z_i + z_o}{2} \left(1 - \frac{|z_i - z_o|}{z_i + z_o} \right) = z_o |z_i|, \end{aligned} \quad (1.97)$$

y

$$\begin{aligned} F_2 &= b + c = b(1 + \epsilon), \\ &= \frac{z_i + z_o}{2} \left(1 + \frac{|z_i - z_o|}{z_i + z_o} \right) = z_i |z_o|, \end{aligned} \quad (1.98)$$

Para $z_o < 0$ y $z_i < 0$

Se define

$$b = -\frac{z_i + z_o}{2}, \quad (1.99)$$

tal que $b > 0$, luego

$$\frac{(z+b)^2}{b^2} + \frac{x^2 + y^2}{a^2} = 1. \quad (1.100)$$

La excentricidad se calcula como

$$\epsilon = \frac{c}{b} = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}, \quad (1.101)$$

donde

$$\frac{a^2}{b^2} = \frac{4dz_i}{(z_i + z_o)^2}, \quad (1.102)$$

luego

$$\epsilon = -\frac{|z_i - z_o|}{z_i + z_o} < 1, \quad (1.103)$$

donde se ha tomado $\sqrt{(z_i + z_o)^2} = -(z_i + z_o)$.

Los posición de los focos de la elipse se calculan

$$\begin{aligned} F_1 &= -b - c = -b(1 + \epsilon), \\ &= \frac{z_i + z_o}{2} \left(1 - \frac{|z_i - z_o|}{z_i + z_o} \right) = z_o |z_i|, \end{aligned} \quad (1.104)$$

y

$$\begin{aligned} F_2 &= -b + c = -b(1 - \epsilon), \\ &= \frac{z_i + z_o}{2} \left(1 + \frac{|z_i - z_o|}{z_i + z_o} \right) = z_i |d|. \end{aligned} \quad (1.105)$$

1.5.6.2. Casos $z_o z_i < 0$, hiperboloide de doble hoja de revolución

Para $z_o < 0$ y $z_i > 0$

Escribimos

$$\left(\frac{2}{z_i + z_o} \right)^2 \left(z - \frac{z_i + z_o}{2} \right)^2 + \frac{x^2 + y^2}{z_i z_o} = 1. \quad (1.106)$$

Se definen

$$b^2 = \frac{(z_i + z_o)^2}{4}, \quad (1.107)$$

y

$$a^2 = -z_o z_i. \quad (1.108)$$

$$\frac{(z - b)^2}{b^2} - \frac{x^2 + y^2}{a^2} = 1. \quad (1.109)$$

La excentricidad se calcula como

$$\epsilon = \frac{c}{b} = \sqrt{1 + \frac{a^2}{b^2}}, \quad (1.110)$$

donde

$$\frac{a^2}{b^2} = \frac{4z_o z_i}{(z_i - z_o)^2}, \quad (1.111)$$

luego

$$\epsilon = \frac{z_i + z_o}{|z_i - z_o|}. \quad (1.112)$$

Los posición de los focos de la elipse se calculan

$$\begin{aligned}
 F_1 &= c - b = b(\epsilon - 1), \\
 &= \frac{z_i - z_o}{2} \left(\frac{z_i + z_o}{|z_i - z_o|} - 1 \right) = z_o,
 \end{aligned} \tag{1.113}$$

y

$$\begin{aligned}
 F_2 &= c + b = b(\epsilon + 1), \\
 &= \frac{z_i - z_o}{2} \left(\frac{z_i + z_o}{|z_i - z_o|} + 1 \right) = z_i,
 \end{aligned} \tag{1.114}$$

1.5.6.3. Casos especiales

1. Para $z_i = z_o = R$

Tenemos que la esfera es también una superficie rigurosamente estigmática por reflexión

$$z^2 - 2Rz + x^2 + y^2 = 0, \tag{1.115}$$

la cual podemos escribir en la forma

$$(z - R)^2 + x^2 + y^2 = R^2, \tag{1.116}$$

la cual es una esfera.

2. Para $z_o = -z_i$

Tenemos la superficie $z = 0$ la cual es un plano, es decir, un espejo plano.

1.5.6.4. Objeto al infinito

Tomamos la ecuación 1.89 y dividimos por z_o^2 y tomamos el límite $z_o \rightarrow -\infty$, tenemos

$$\lim_{z_o \rightarrow -\infty} \frac{4z_i z_o^2}{z_o} - \lim_{z_o \rightarrow -\infty} \frac{4(z_i + z_o)z_i z_o}{z_o} + \lim_{z_o \rightarrow -\infty} \frac{(z_i + z_o)^2(x^2 + y^2)}{z_o^2} = 0, \tag{1.117}$$

la cual podemos escribir

$$4z_i z - x^2 - y^2 = 0, \tag{1.118}$$

El estigmatismo riguroso juega un papel importante en el estudio de las propiedades de los sistemas formadores de imagen, pero éste está restringido a la formación de imágenes de objetos puntuales, por lo tanto se hace necesario estudiar las condiciones bajo las cuales estas propiedades se pueden conservar para a los objetos extendidos. Es así que se estudian las condiciones de Herchel y seno de Abbe, y se habla de aplanetismo.

1.6. Formulación explícita de los ovalos de Descartes

Como se puede ver en la sección anterior, los ovoides de Descartes son las superficies que logran formar una imagen estigmática a partir de una fuente puntual, donde la fórmula ?? se muestra útil para el desarrollo de los casos que degeneran en las superficies cónicas, tanto para las superficies refractivas como las reflectivas, como sus casos especiales de mayor interés hasta ahora. La mayor dificultad con el uso de los ovoides de Descartes se deriva del hecho que éstos están formulados de forma implícita $F(x, y, z) = 0$, por lo tanto, se busca una forma explícita de estas superficies.

En la siguiente sección, basados en una relación entre los ovoides de Descartes y otro tipo de superficies conocidas como supercónicas, se presentará la deducción de una representación explícita para los

ovoides de Descartes, por medio de la cual son caracterizadas las superficies con aberración esférica nula para el caso de un objeto puntual sobre el eje óptico.

1.6.1. Ovoides de Descartes como una supercónica

Vamos a estudiar una formulación explícita de las superficies rigurosamente estigmáticas, la cual permite abordar la formación de imágenes reales o virtuales a partir de objetos reales o virtuales. Esta formulación es obtenida mediante el uso de parámetros polares sobre el plano meridional, lo que permite simplificar las expresiones matemáticas. A partir de esta formulación se caracterizan las superficies rigurosamente estigmáticas que representan tanto superficies refractivas como superficies reflectivas, que permite de forma autocontenida el trazado analítico de rayos obedeciendo la ley vectorial de Snell-Descartes.

La forma habitual de formular los ovoides de Descartes es en una formulación implícita, pero en óptica es de mayor interés una formulación explícita de éstos [22], dado que esta forma ofrece ventajas en el área del diseño óptico y en la fabricación de lentes y espejos con este tipo de superficies. Existen distintos métodos para expresar de manera explícita los ovoides de Descartes tanto en una formulación exacta [23, 24, 19] como en expresiones aproximadas obtenidas mediante una expansión por series [24] o por medio del uso de superficies asféricas [25]. En estas formulaciones de los ovoides de Descartes se enfatiza en la formación de una imagen real a partir de un objeto real, y los casos en los que las imágenes u objetos sean virtuales [19] no han recibido la misma atención. Dada la complejidad de las expresiones matemáticas para estas superficies, en estos trabajos para llevar a cabo el trazado de rayos se hace necesario el uso de un software comercial como es el caso de *OSLO* [26, 25]. Cabe mencionar que existe una formulación propuesta para el trazado de rayos de superficies concentradoras como son los toroides generados a partir de superficies parabólicas y elípticas [27].

A partir de esta asociación es desarrollada una formulación explícita para este tipo de superficies la cual es llevada a cabo usando los parámetros polares ρ y φ sobre el plano meridional, como se muestra en Fig. 1.33.

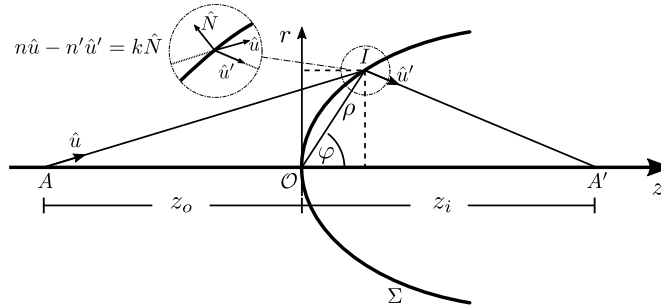


Figura 1.33: Superficie cuártica rigurosamente estigmática.

Aunque la formulación implícita es útil en muchos aspectos, también es necesario en diferentes propósitos contar con una formulación explícita, por ejemplo para el diseño óptico. Se cuentan con alguna propuestas de expresiones explícitas para ovoides de Descartes [28, 24, 19] y paramétricas [29], pero ninguna de estas propuestas han sido útiles para ser aplicada en software de diseño estándar [30]. Aquí, para desarrollar una formulación explícita para los ovoides de Descartes [29, 31], se hace uso de una relación entre éstos y las superficies definidas como supercónicas [26]

$$c_0 G z^2 - 2(1 + b_1 \rho^2 + b_2 \rho^4 + \dots) z + (c_0 + c_1 \rho^2 + c_2 \rho^4 + \dots) \rho^2 = 0, \quad (1.119)$$

las cuales se reducen a las cónicas

$$c_0 G z^2 - 2z + c_0 \rho^2 = 0, \quad (1.120)$$

donde G es la constante cónica (o constante de Schwarzschild)[32] y c_0 es la curvatura paraxial.

La ecuación 1.39

$$\left[(n_i^2 - n_o^2) \rho^2 - 2z(n_i^2 z_i - n_o^2 z_o) \right]^2 - 4n_i n_o (n_i z_i - n_o z_o) [(n_o z_i - n_i z_o) \rho^2 + 2z_i z_o (n_i - n_o) z] = 0, \quad (1.121)$$

si la dividimos por $4n_i n_o z_i z_o (n_i - n_o)(n_i z_i - n_o z_o)$, se puede escribir en la forma

$$f(z, \rho) = OGz^2 - 2(1 + S\rho^2)z + (O + T\rho^2)\rho^2 = 0, \quad (1.122)$$

donde hemos definido

$$G = \frac{(n_i^2 z_i - n_o^2 z_o)^2}{n_i n_o (n_i z_i - n_o z_o) (n_i z_o - n_o z_i)}, \quad (1.123)$$

$$O = \frac{n_i z_o - n_o z_i}{z_i z_o (n_i - n_o)}, \quad (1.124)$$

$$T = \frac{(n_i - n_o)(n_i + n_o)^2}{4n_i n_o z_i z_o (n_i z_i - n_o z_o)}, \quad (1.125)$$

$$S = \frac{(n_i + n_o)(n_i^2 z_i - n_o^2 z_o)}{2n_i n_o z_i z_o (n_i z_i - n_o z_o)}. \quad (1.126)$$

Estos cuatro parámetros $GOTS$, parámetros de forma, determinan la forma del ovoide y sus propiedades, con la condición $S^2 = GOT$, que es una ligadura entre estos parámetros, necesaria para que la supercónica sea un ovoide de Descartes. Por ejemplo si $z_o \rightarrow \infty$ o $z_i \rightarrow \infty$, entonces $S = T = 0$, y se reduce a las superficies cónicas estándar. El manejo de estos parámetros de forma es lo que permite el diseño de superficies ópticas con características especiales, y su selección determina las propiedades ópticas de estas superficies.

1.6.2. Formulación explícita de los ovoides de Descartes

La formulación implícita de los ovoides de Descartes en la forma de superficies supercónicas se mostrará más adelante ser muy útil para el desarrollo de algunas relaciones matemáticas, es una forma explícita de éstos la que permite un manejo simple para su representación geométrica. Por lo tanto, vamos a resolver la ecuación (1.122) como una ecuación cuadrática en z , para obtener una expresión exacta para el sag $z(\rho)$ (*Sagitta*), dada por

$$z = \frac{(1 + S\rho^2 \pm \sqrt{1 + (2S - O^2 G)\rho^2 + (S^2 - GOT)\rho^4})}{OG}. \quad (1.127)$$

De estas dos soluciones, la que tiene interés óptico es la que pasa por el punto O , es por esto que imponiendo la condición $z \rightarrow 0$ cuando $\rho \rightarrow 0$, se concluye que es la solución con el signo menos la correspondiente al ovoide de Descartes. Usando la ligadura entre los parámetros de forma $S^2 = GOT$ en Eq. (1.127) podemos simplificar el radical y reescribir la Eq. (1.127) como

$$z = \frac{1}{OG} \left(1 + S\rho^2 - \sqrt{1 + (2S - O^2 G)\rho^2} \right). \quad (1.128)$$

Racionalizando esta expresión tenemos

$$z(\rho) = \frac{(O + T\rho^2)\rho^2}{1 + S\rho^2 + \sqrt{1 + (2S - O^2 G)\rho^2}}, \quad (1.129)$$

y usando la relación (ver Fig. 1.25)

$$r(\rho) = \pm \sqrt{\rho^2 - z^2(\rho)}, \quad (1.130)$$

se obtiene las coordenadas transversales.

La ecuación (1.129) es la formulación explícita de los ovoides de Descartes. En la figura 1.34 se muestran algunos ejemplos de secciones en el plano meridional, donde las curvas en línea sólida corresponden a las soluciones que pasan por el origen de coordenadas, O , y las curvas con líneas a trazos corresponden a la solución de signo positiva en la ecuación (1.127). Se muestra cómo estas dos soluciones hacen una transición de la superficie interior a la exterior de la cuártica, y cómo estas soluciones consideran superficies tanto positivas (la superficie se abre a la derecha) como negativas (la superficie se abre a la izquierda).

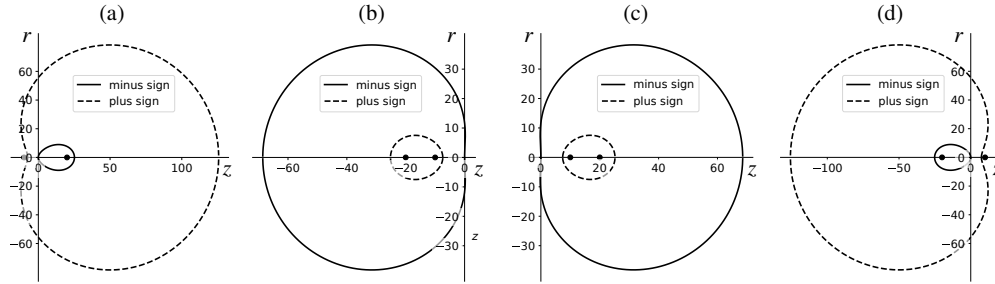


Figura 1.34: Cartesian surfaces: the indices of refraction are maintained fixed, $n_o = 1$ and $n_i = 1,7$, while varying object and image position. (a) $z_o = -10$ and $z_i = 20$. (b) $z_o = -10$ and $z_i = -20$. (c) $z_o = 10$ and $z_i = 20$. (d) $z_o = 10$ and $z_i = -20$.

Surface	n_i	z_o	z_i	G	O	T	S
Ellipsoidal refractive	$n_i > n_o$	∞	z_i	$-\left(\frac{n_o}{n_i}\right)^2$	$\frac{n_i}{z_i(n_i - n_o)}$	0	0
Hyperboloidal refractive	$n_i < n_o$	∞	z_i	$-\left(\frac{n_o}{n_i}\right)^2$	$\frac{n_i}{z_i(n_i - n_o)}$	0	0
Hyperboloidal refractive	$n_i > n_o$	z_o	∞	$-\left(\frac{n_i}{n_o}\right)^2$	$-\frac{n_o}{z_o(n_i - n_o)}$	0	0
Ellipsoidal refractive	$n_i < n_o$	z_o	∞	$-\left(\frac{n_i}{n_o}\right)^2$	$-\frac{n_o}{z_o(n_i - n_o)}$	0	0
Spherical refractive	n_i	z_o	z_o	$\frac{(n_i + n_o)^2}{n_i n_o}$	$\frac{1}{z_o}$	$\frac{(n_i + n_o)^2}{4n_i n_o z_o^3}$	$\frac{(n_o + n_i)^2}{2n_i n_o z_o^2}$
Ellipsoidal reflective	$-n_o$	$z_o > 0$	$z_i > 0$	$-\left(\frac{z_i - z_o}{z_i + z_o}\right)^2$	$\frac{z_i + z_o}{2z_i z_o}$	0	0
Ellipsoidal reflective	$-n_o$	$z_o < 0$	$z_i < 0$	$-\left(\frac{z_i - z_o}{z_i + z_o}\right)^2$	$\frac{z_i + z_o}{2z_i z_o}$	0	0
Hyperboloidal reflective	$-n_o$	$z_o > 0$	$z_i < 0$	$-\left(\frac{z_i - z_o}{z_i + z_o}\right)^2$	$\frac{z_i + z_o}{2z_i z_o}$	0	0
Hyperboloidal reflective	$-n_o$	$z_o < 0$	$z_i > 0$	$-\left(\frac{z_i - z_o}{z_i + z_o}\right)^2$	$\frac{z_i + z_o}{2z_i z_o}$	0	0
Paraboloidal reflective	$-n_o$	∞	z_i	-1	$\frac{1}{2z_i}$	0	0
Paraboloidal reflective	$-n_o$	z_o	∞	-1	$\frac{1}{2z_o}$	0	0

Cuadro 1.1: Degenerated cases of refractive and reflective according to the indices of refraction, object and image position. For each of the combinations between these parameters are obtained the values of the form parameters for conics surfaces of revolution.

1.6.2.1. Ecuación de Schwarzschild

Los casos donde $T = S = 0$, la Eq. (1.129) se reduce a

$$z(\rho) = \frac{O\rho^2}{1 + \sqrt{1 - O^2 G \rho^2}}, \quad (1.131)$$

la cual corresponde a superficies cónicas, que bajo la siguiente sustitución $\rho^2 = z^2 + r^2$, se escribe como

$$z(r) = \frac{Or^2}{1 + \sqrt{1 - (K+1)O^2 r^2}}, \quad (1.132)$$

la fórmula de Schwarzschild para las superficies cónicas estándar [33], donde G se reduce a la constante conica de Schwarzschild, $G = K$.

Por lo tanto, la ecuación (1.129) constituye una generalización de la ecuación de Schwarzschild, para el caso de las superficies cartesianas en términos de los parámetros de forma $GOTS$. Es así que G generaliza a la constante de Schwarzschild, y la llamamos constante de ovoide de Descartes, O es la curvatura del ovoide en el vértice (curvatura paraxial) y T caracteriza las diferentes familias de ovoides. En la Tabla 1.1 son mostradas las superficies cónicas, tanto para el caso de superficies refractivas como reflectivas.

1.7. Ovoides de Descartes especiales

Partiendo de las definiciones para los parámetros de forma

$$G = \frac{(n_i^2 z_i - n_o^2 z_o)^2}{n_i n_o (n_i z_i - n_o z_o) (n_i z_o - n_o z_i)}, \quad (1.133)$$

$$O = \frac{n_i z_o - n_o z_i}{z_i z_o (n_i - n_o)}, \quad (1.134)$$

$$T = \frac{(n_i - n_o)(n_i + n_o)^2}{4n_i n_o z_i z_o (n_i z_i - n_o z_o)}, \quad (1.135)$$

$$S = \frac{(n_i + n_o)(n_i^2 z_i - n_o^2 z_o)}{2n_i n_o z_i z_o (n_i z_i - n_o z_o)}. \quad (1.136)$$

Se pueden estudiar algunos casos de especial interés.

1.7.1. Esferovoides $G = 0$

Se deduce de (1.133)

$$(n_i^2 z_i - n_o^2 z_o)^2 = 0, \quad (1.137)$$

lo que además conduce a que $G = S = 0$. Consecuentemente estas superficies están caracterizadas por los parámetros O y T , así

$$z(\rho) = \frac{1}{2}(O + T\rho^2)\rho^2, \quad (1.138)$$

En el caso que además $T = 0$, tenemos la esfera, es así que el parámetro T determina la familia de los ovoides.

1.7.2. Paravoides/Paravoide $G = -1$

$$(n_i^2 z_i - n_o^2 z_o)^2 = -n_i n_o (n_i z_i - n_o z_o)(n_i z_o - n_o z_i), \quad (1.139)$$

$$z(\rho) = \frac{(O + T\rho^2)\rho^2}{1 + S\rho^2 + \sqrt{1 + (2S + O^2)\rho^2}}, \quad (1.140)$$

1.7.3. Hiperovoides $G < -1$

$$(n_i^2 z_i - n_o^2 z_o)^2 < -n_i n_o (n_i z_i - n_o z_o)(n_i z_o - n_o z_i), \quad (1.141)$$

$$z(\rho) = \frac{(O + T\rho^2)\rho^2}{1 + S\rho^2 + \sqrt{1 + (2S - O^2 G)\rho^2}}, \quad (1.142)$$

1.7.4. Elipsovoides prolato $G > 0$

$$(n_i z_i - n_o z_o)(n_i z_o - n_o z_i) > 0, \quad (1.143)$$

$$z(\rho) = \frac{(O + T\rho^2)\rho^2}{1 + S\rho^2 + \sqrt{1 + (2S - O^2 G)\rho^2}}, \quad (1.144)$$

1.7.5. Elipsovoides oblato $0 > G > -1$

1.8. Relación entre los ovoides de Descartes y las superficies esféricas

Aunque la aplicación de las SOA se ve restringida, dado que el estigmatismo riguroso se da sólo para un par de puntos (salvo para la esfera en las superficies aplanéticas), son estas SOA las que permiten entender los fundamentos para el diseño de los sistemas de mayor interés práctico con un mínimo de distorsiones o aberraciones geométricas. Una metodología casi estándar para minimizar estas distorsiones es formular las SOA como casos particulares degenerados de otras superficies y a partir de una adaptación de estas últimas es posible alcanzar un estigmatismo aproximado [25]. Uno de estos casos es la definición de las superficies esféricas, las cuales se escriben como una versión distorsionada de las superficies cónicas. Además de las superficies esféricas existen también otros tipos de superficies correctoras conocidas como superficies supercónicas [26], de las cuales los ovoides de Descartes son casos particulares. El estudio de todos estos tipos de superficies, permite en el área del diseño óptico definir que tipo de superficie se requiere para construir lentes y espejos que permitan eliminar o minimizar cierto tipo de aberraciones, dependiendo del propósito del dispositivo óptico.

Como ya vimos los óvoides de Descartes tienen como casos particulares las superficies cónicas, las cuales presentan estigmatismo riguroso para uno de sus puntos en el infinito y el otro en uno de los focos [34]. Estas superficies cónicas pueden ser formuladas de forma explícita por la siguiente expresión

$$z = \frac{c'_0 r^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + K')c'_0{}^2 r^2}}, \quad (1.145)$$

conocida como la ecuación de Schwarzschild [33], en donde $K' = -e^2$ (e es la excentricidad de la cónica) es la constante de Schwarzschild, c'_0 la curvatura en el vértice y $r^2 = x^2 + y^2$.

Como es conocido, las superficies esféricas pueden formar imágenes libres de aberración esférica para objeto e imagen ubicados sobre los puntos aplanéticos. Si el objeto es retirado de este punto la imagen dejará de ser perfecta y la geometría del sistema inducirá aberraciones esférica sobre ésta. Esto sucede debido a que cada rayo que parte del objeto, y es refractado por la superficie óptica, será dirigido hacia puntos diferentes. En la práctica es muy común tener objetos puntuales fuera de los puntos aplanéticos del sistema formador de imagen, haciendo el estudio de las aberraciones ópticas obligatorio.

Estas aberraciones son corregidas por medio de diferentes métodos, uno de ellos es mediante el uso de superficies que permiten compensar las distorsiones sobre la imagen. En la literatura existen distintos tipos de superficies usadas para este propósito, tales como las superficies asféricas [35], las subcónicas y las supercónicas [26], las superficies de forma libre [36], entre otras, donde los ovoides de Descartes se constituyen como un caso particular de las supercónicas [29].

Para objetos puntuales que no coincidan con los puntos aplanéticos de las superficies cónicas se formará una imagen con distorsiones y en consecuencia se dará origen a las aberraciones. Estas aberraciones son propias de la geometría de la superficie óptica, tradicionalmente se habla de la aberración esférica porque son éstas las superficies de mayor uso, pero en general para cada superficie (esfera, hiperboloide, elipsoide y paraboloide) las aberraciones se presentan en forma particular [14], tanto para las superficies por reflexión como para las superficies por refracción.

Es así que para minimizar las distorsiones sobre la imagen son agregados unos términos adicionales de orden superior en r a la expresión (1.145), llamados términos de deformación. Por medio de lo cual son generadas nuevas superficies que corresponden a versiones distorsionadas de las cónicas, que son conocidas como superficies asféricas. Este tipo de superficies son formuladas de la siguiente manera [35]

$$z = \frac{c'_0 r^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + K')c'_0{}^2 r^2}} + \sum_{j=2} A_{2j} r^{2j}, \quad (1.146)$$

en donde A_{2j} son llamados coeficientes de asfericidad. De esta manera, las superficies cónicas se pueden ver como un caso degenerado de las superficies asféricas.

Estas superficies asféricas son superficies abiertas, por lo tanto no son equivalentes a los ovoides de Descartes y por lo tanto no presentan estigmatismo riguroso, salvo si $\forall j$ se tiene $A_{2j} = 0$. Estos coeficientes de asfericidad pueden ser adaptados para minimizar las aberraciones y es por esto que estas superficies son usadas para corregir frentes de onda aberrados [35], y son aplicadas al diseño de sistemas ópticos isoplanéticos [22]. Para corregir las distorsiones sobre los frente de onda aberrados haciendo uso de la expresión (1.146), es necesario encontrar los valores para cada coeficiente de asfericidad, de acuerdo al orden de las aberraciones que se deseen minimizar. Adicional a esto, este tipo de curvas, también son usadas como superficies aproximadamente estigmáticas, las cuales a partir de una objeto puntual forman una imagen aproximadamente puntual [25]. Recientemente ha habido un progreso en temas relacionados con minimización de aberraciones usando lentes asféricas y temas relacionados con las superficies rigurosamente estigmáticas.

1.9. Estigmatismo aproximado en el dioptrio esférico

Aunque el estigmatismo riguroso y las condiciones de aplanetismo permiten formular los principios que gobiernan a los sistemas ópticos formadores de imagen libre de distorsiones, su utilidad es limitada, dado que el estigmatismo riguroso y las condiciones de aplanetismo sólo pueden ser aplicadas para objetos ubicados, con respecto al dioptrio, en una posición específica. Pero en la práctica la posición de los objetos es arbitraria y el interés es estudiar en estas condiciones la formación de imagen a través de

estos instrumentos, donde aparecen distorsiones que son en principio consecuencia de un estigmatismo aproximado.

Entre todos los dioptrios el esférico es el que presenta el mayor número de aplicaciones, en parte por razones históricas, dado que esta superficie es la que fue más fácil su obtención por métodos artesanales o manuales, lo que impulsó el estudio de las diferentes distorsiones propias de éste.

Tomemos un par de puntos conjugados O y O' , tal que $L(O, O') = cte$ independiente del punto I que tome el rayo por el dioptrio esférico (ver figura 4.3). Por lo visto en la sección anterior los puntos O y O' deben ser los puntos de Young, donde

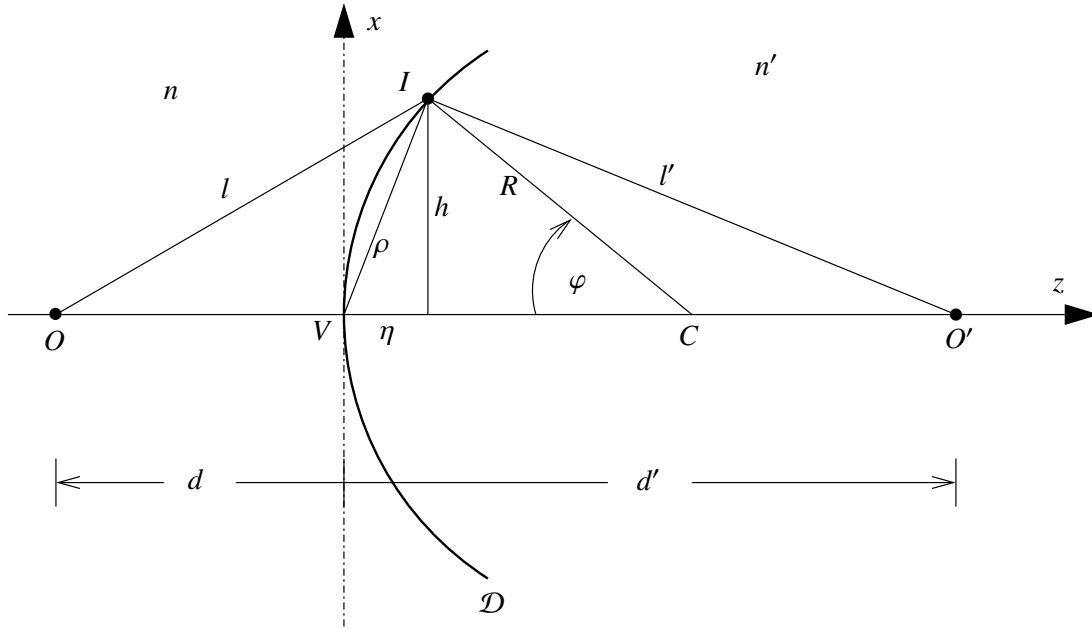


Figura 1.35: Formación de imagen por un dioptrio esférico.

$$l_o = \left[R^2 + (z_o - R)^2 + 2R(z_o - R) \cos \varphi \right]^{1/2}, \quad (1.147)$$

$$l_i = \left[R^2 + (z_i - R)^2 + 2R(z_i - R) \cos \varphi \right]^{1/2}. \quad (1.148)$$

Si al camino óptico $L(OO') = n_i l_i + n_o l_o$, para los rayos que emergen desde el punto O pasando por el punto I y llegan a O' , le exigimos que cumpla el principio de Fermat, tal que $\lim_{\Delta\varphi \rightarrow 0} \frac{\Delta L}{\Delta\varphi} \Big|_{\varphi_0} = 0$, así

$$n_o \frac{R(z_o - R)}{l_o} \sin \varphi + n_i \frac{R(z_i - R)}{l_i} \sin \varphi = 0, \quad (1.149)$$

luego

$$\frac{n_i}{l_i} + \frac{n_o}{l_o} = \frac{1}{R} \left[n_i \frac{z_i}{l_i} + n_o \frac{z_o}{l_o} \right]. \quad (1.150)$$

En esta expresión no se exige más que $L(O, O') = cte$, sino que se debe cumplir el principio de Fermat para el rayo que pasa por el punto I , es decir, para un ángulo φ dado, pequeñas variaciones $\Delta\varphi$ producen variaciones despreciable en $L(O, O')$, de tal forma que O y O' no son necesariamente los puntos de Young. Es así que desde aquí no se hablará más de estigmatismo riguroso sino aproximado y el aplanetismo se cambiará por la noción de isoplanetismo, y por lo tanto en general no se forma imagen.

1.9.1. Óptica de Gauss: aproximación paraxial

Una simplificación importante se logra si limitamos los rayos que pasan a través del sistema de modo que $\sin \varphi \approx \varphi$ y $\cos \varphi \approx 1$, por lo tanto, podemos hacer uso de la aproximación Paraxial o de Gauss, así $l \approx -d$ y $l' \approx z_i$, con esto tenemos

$$\frac{n_i}{z_i} - \frac{n_o}{z_o} = \frac{n_i - n_o}{R}. \quad (1.151)$$

La cual es conocida como la fórmula de conjugación del dioptrio esférico en la aproximación paraxial y se dice que O y O' son puntos conjugados, donde O' es la imagen paraxial de O . Se define la vergencia por

$$\mathcal{V} = \frac{n_i - n_o}{R}. \quad (1.152)$$

La distancia focal viene definida cuando ya sea que el objeto o la imagen se encuentra en el infinito, así

$$f_o = \frac{n_o R}{n_o - n_i}, \quad (1.153)$$

$$f_i = \frac{n_i R}{n_i - n_o}, \quad (1.154)$$

son los focos objeto e imagen respectivamente.

En estas condiciones, el camino óptico es aproximadamente independiente del punto I , es por esto que se habla de estigmatismo aproximado, lo que quiere decir que la imagen se forma con distorsiones que por un lado son mínimas, pero que por otro lado, estas distorsiones son invariantes bajo una traslación en un plano transversal.

Definición 1.9.1 (Isoplanetismo) *Un sistema aproximadamente estigmático y cuyas distorsiones se mantienen invariantes bajo traslación se le denomina **Isoplanético**.*

Es así que limitando a los rayos que pueden pasar a través del sistema óptico (rayos paraxiales) se logra imponer las condiciones que permiten que el dioptrio esférico fuera de los puntos de Young sea aproximadamente estigmático.

Nota 1.9.1 (Aproximación en superficies esféricas) *Las mismas aproximaciones se pueden tomar para los dioptrios hiperboloides y elipsoides como para las superficies por reflexión.*

1.9.2. Lente delgada



Figura 1.36



Figura 1.37



Figura 1.38

1.9.3. Aberración esférica

Para estudiar las distorsiones propias del dioptrio esférico, en una primera aproximación, hay que permitir que los rayos que se alejan moderadamente de la condición paraxial también pasen a través del sistema óptico. Por lo tanto debemos aumentar la precisión en las aproximaciones que hemos adoptado para así incluir términos que corrijan las expresiones encontradas para la aproximación paraxial.

De la figura tenemos $\cos \varphi = \frac{R-\eta}{R} = 1 - \frac{\eta}{R}$. Como $\rho^2 = \eta^2 + h^2$ y $R^2 = (R-\eta)^2 + h^2$ luego $\frac{\eta}{R} = \frac{\rho^2}{2R^2} = 1 - \cos \varphi$.

De

$$l_o = \left[z_o^2 + 2R^2(1 - \cos \varphi) - 2Rz_o(1 - \cos \varphi) \right]^{1/2} = -z_o \left[1 + \left(\frac{2R^2}{z_o^2} - \frac{2R}{z_o} \right) (1 - \cos \varphi) \right]^{1/2} \quad (1.155)$$

$$l_i = \left[z_i^2 + 2R^2(1 - \cos \varphi) - 2Rz_i(1 - \cos \varphi) \right]^{1/2} = z_i \left[1 + \left(\frac{2R^2}{z_i^2} - \frac{2R}{z_i} \right) (1 - \cos \varphi) \right]^{1/2} \quad (1.156)$$

luego

$$l_o = -z_o \left[1 + \frac{\rho^2}{z_o} \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R} \right) \right]^{1/2} \quad (1.157)$$

$$l_i = z_i \left[1 + \frac{\rho^2}{z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right) \right]^{1/2} \quad (1.158)$$

reemplazando en la ecuación 4.54 tenemos

$$\frac{n_i}{z_i} \left[1 + \frac{\rho^2}{z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right) \right]^{-1/2} - \frac{n_o}{z_o} \left[1 + \frac{\rho^2}{z_o} \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R} \right) \right]^{-1/2} = \frac{1}{R} \left(n_i \left[1 + \frac{\rho^2}{z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right) \right]^{-1/2} - n_o \left[1 + \frac{\rho^2}{z_o} \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R} \right) \right]^{-1/2} \right), \quad (1.159)$$

para $\rho \ll z_o$, $\rho \ll z_i$ y $\rho \ll R$ nos permitimos hacer las siguientes aproximaciones

$$\frac{1}{l_o} = \frac{-1}{z_o} \left[1 + \frac{\rho^2}{z_o} \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R} \right) \right]^{-1/2} \approx \frac{-1}{z_o} \left[1 - \frac{\rho^2}{2z_o} \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R} \right) \right], \quad (1.160)$$

$$\frac{1}{l_i} = \frac{1}{z_i} \left[1 + \frac{\rho^2}{z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right) \right]^{-1/2} \approx \frac{1}{z_i} \left[1 - \frac{\rho^2}{2z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right) \right], \quad (1.161)$$

donde se ha mejorado la aproximación para l_o y l_i en comparación con la tomada en la óptica de Gauss. Luego con esto escribimos

$$\frac{n_i}{z_i} \left[1 - \frac{\rho^2}{2z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right) \right] - \frac{n_o}{z_o} \left[1 - \frac{\rho^2}{2z_o} \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R} \right) \right] = \frac{1}{R} \left(n_i \left[1 - \frac{\rho^2}{2z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right) \right] - n_o \left[1 - \frac{\rho^2}{2z_o} \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R} \right) \right] \right), \quad (1.162)$$

luego

$$\frac{n_i}{z_i} - \frac{n_o}{z_o} = \frac{n_i - n_o}{R} - \frac{1}{R} n_i \frac{\rho^2}{2z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right) + \frac{1}{R} n_o \frac{\rho^2}{2z_o} \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R} \right) + \frac{n_i}{z_i} \frac{\rho^2}{2z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right) - \frac{n_o}{z_o} \frac{\rho^2}{2z_o} \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R} \right), \quad (1.163)$$

entonces podemos escribir

$$\frac{n_i}{z_i} - \frac{n_o}{z_o} = \frac{n_i - n_o}{R} + \rho^2 \left[\frac{n_i}{2z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right)^2 - \frac{n_o}{2z_o} \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R} \right)^2 \right], \quad (1.164)$$

la cual es la fórmula de conjugación para el dioptrio esférico (ver ecuación 1.151) con un término que corresponde a la aberración esférica.

También se puede escribir en la forma

$$n_i \left[\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} - \rho^2 \frac{1}{2z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right)^2 \right] = n_o \left[\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R} - \rho^2 \frac{1}{2z_o} \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R} \right)^2 \right], \quad (1.165)$$

la cual constituye un invariante metaxial en consideración de la aberraciones.

Definición 1.9.2 (Invariante marginal)

$$\mathcal{M} = n \left[\frac{1}{z} - \frac{1}{R} - \rho^2 \frac{1}{2z} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{R} \right)^2 \right], \quad (1.166)$$

el cual para rayos paraxiales se reduce al invariante de Abbe $\mathcal{A} = n \left[\frac{1}{z} - \frac{1}{R} \right]$.

Es útil en la práctica contar con una expresión para la ecuación 4.65 en término de sólo la distancia objeto z_o . Es así que considerando aberturas moderadas, de tal forma que nos permitimos reemplazar la fórmula paraxial en el término correspondiente a la aberración esférica, de lo cual resulta

$$\frac{n_i}{2z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right)^2 - \frac{n_o}{2z_o} \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R} \right)^2 \approx \frac{1}{2} \left(\frac{n_o}{n_i} \right)^2 \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R} \right)^2 \left(\frac{n_i - n_o}{n_o} \right) \left(\frac{n_o}{R} - \frac{n_i + n_o}{z_o} \right), \quad (1.167)$$

así tenemos

$$\frac{n_i}{z_i} - \frac{n_o}{z_o} = \frac{n_i - n_o}{R} + \rho^2 \frac{1}{2} \left(\frac{n_o}{n_i} \right)^2 \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R} \right)^2 \left(\frac{n_i - n_o}{n_o} \right) \left(\frac{n_o}{R} - \frac{n_i + n_o}{z_o} \right) \quad (1.168)$$

$$= V + \Delta V_+. \quad (1.169)$$

De forma similar, también se puede escribir el término de aberración esférica en función de z_i

$$\frac{n_i}{z_i} - \frac{n_o}{z_o} = \frac{n_i - n_o}{R} - \rho^2 \frac{1}{2} \left(\frac{n_i}{n_o} \right)^2 \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right)^2 \left(\frac{n_o - n_i}{n_i} \right) \left(\frac{n_i}{R} - \frac{n_i + n_o}{z_i} \right) \quad (1.170)$$

$$= V - \Delta V_-, \quad (1.171)$$

donde V es la vergencia y $\pm \Delta V_{\pm}$ es el cambio en la vergencia debido a los rayos marginales.

Por comodidad definimos

$$\frac{1}{R_+} = \rho^2 \frac{1}{2} \left(\frac{n_o}{n_i} \right)^2 \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R} \right)^2 \left(\frac{1}{n_o} \right) \left(\frac{n_o}{R} - \frac{n_i + n_o}{z_o} \right), \quad (1.172)$$

y

$$\frac{1}{R_-} = \rho^2 \frac{1}{2} \left(\frac{n_i}{n_o} \right)^2 \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right)^2 \left(\frac{1}{n_i} \right) \left(\frac{n_i}{R} - \frac{n_i + n_o}{z_i} \right), \quad (1.173)$$

así $\Delta V_+ = \frac{n_i - n_o}{R_+}$ y $\Delta V_- = \frac{n_o - n_i}{R_-}$. Luego, podemos reescribir 4.72 y 4.73 en la siguiente forma

$$\frac{n_i}{z_i} - \frac{n_o}{z_o} = (n_i - n_o) \left(\frac{1}{R} \pm \frac{1}{R_{\pm}} \right), \quad (1.174)$$

de tal forma que para incluir rayos marginales se debe agregar al inverso del radio del dioptrio el término $\pm \frac{1}{R_{\pm}}$, según lo que convenga.

1.9.3.1. Focal para rayos marginales

Dado el término de aberración esférica depende de la distancia ρ desde el vértice hasta donde pasan los rayos, éstos serán desviados en forma diferente y, por lo tanto, el sistema no tendrá una focal única y tendrá un valor que depende del valor de ρ para cada rayo.

Es por esto que se necesita calcular la distancia al punto donde convergen los rayos marginales para un objeto ubicado en el infinito (foco imagen para los rayos marginales f_M), lo cual corresponde al caso $z_o \rightarrow \infty$, es decir,

$$\begin{aligned} \frac{1}{f_M} &= \lim_{z_o \rightarrow \infty} \left(\frac{n_o}{n_i z_o} + \frac{n_i - n_o}{n_i R} + \frac{\rho^2}{n_i} \frac{1}{2} \left(\frac{n_o}{n_i} \right)^2 \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R} \right)^2 \left(\frac{n_i - n_o}{n_o} \right) \left(\frac{n_o}{R} - \frac{n_i + n_o}{z_o} \right) \right) \\ &= \frac{n_i - n_o}{n_i R} \left(1 - \frac{\rho^2}{2R^2} \left(\frac{n_o}{n_i} \right)^2 \right), \end{aligned} \quad (1.175)$$

o alternativamente en términos del ángulo φ se escribe

$$\frac{1}{f_M} = \frac{n_i - n_o}{n_i R} \left[1 - \left(\frac{n_o}{n_i} \right)^2 + \left(\frac{n_o}{n_i} \right)^2 \cos \varphi \right], \quad (1.176)$$

1.9.4. Introduction

The study of the theory of aberration has allowed improvements in the construction of the image systems aimed at minimizing such distortions, a detailed study of these can be seen in Hopkins[37] and Wolf [38]. For which the notion of isoplanatism [39, 40], to characterize the systems that maintain space invariant the defects typical of the optical systems, has been fundamental.

The notion of isoplanatism in coherent optical imaging systems has been very useful, stating that if an instrument exhibits a spatial invariant impulse response and behaves as a linear filter it is said that such instrument is isoplanatic. Within a paraxial theory, the optical instrumentation is adapted for the mapping the field between a flat object and a flat image. In coherent optics, even free of aberrations, was

found by Dumontet [40] and subsequently by Tichenor and Goodman [41], that the phase is not always mapped correctly, giving from a flat object an image that is found in many cases on a spherical surface, that accompanied by the filtering of the spatial frequencies by the pupil of the system constitutes a loss of the isoplanatism, since this residual phase has a different value at each point of the image which modifies the impulse response of the system. Brainis et al [42] make a detailed study of the effects and distortions introduced in the imaging of extended objects under non-isoplanatism conditions.

Due to the inability in many cases of optical imaging systems to map a plane object field on another plane in the image domain, Bonnet develops a new optical theory: metaxial optics [43, 44, 45, 46] with a greater order of approximation than the paraxial optic; with the purpose of extending the study of the optics on spherical surfaces, thus allowing to recover the isoplanatism for objects extended beyond the area where the paraxial planes and spherical Bonnet's surfaces are confused [47]. In general the metaxial optics allows to find the coherent isoplanatic image, ie, correctly mapped both in amplitude and in phase on a conjugated sphere of an object that is, in general, on another spherical surface, allowing to describe the optical instruments like linear systems spatial invariants and in this way the field image is calculated as a convolution with the impulse response function. Thus, for objects and images whose transverse dimensions are small, thin spherical lenses can be considered isoplanatic systems between conjugate planes. Therefore, for objects extended, through centered optical systems composed of thin spherical lenses, beyond the limits of the paraxial optic the isoplanatism condition leaves the paraxial conjugate planes and is preserved on the Bonnet's spheres tangent to them, which is why Bonnet developed his theory Metaxial as a second order theory, allows the handling of spherical surface. Pellat-Finet [48] based on the metaxial theory, develops the notion of spherical angular spectrum and reinterprets the result of having an object on a spherical surface with center of curvature in the pupil of the optical system (which according to metaxial optics is equivalent to illuminate a plane object with a convergent beam as in [41]) as a filtering problem that modifies the resolution of the optical system and not the isoplanatism condition. Therefore, Metaxial Optics is essentially an isoplanatic theory of the images formation systems of extended object.

The operational approach in the Fourier optics [49, 50, 51] has been very useful in the treatment of coherent optical systems and metaxial optics takes advantage of this for its formulation, but although allows to extend the dimensions of objects beyond what is allowed by paraxial optics, their limitations arise because in this theory the spherical surfaces are limited to caps that are then approximated to paraboloidal surfaces with moderate apertures compared to the radius of curvature, where the main assumption is that in the propagation of the field from a point on the sphere to a point on the tangent plane, there is only a phase change due to the propagation between these, thus neglecting the diffraction.

However, although metaxial optics is a theory formulated for the study of extended objects, the phenomenon of aberrations is not present in it. Additionally, Bonnet's metaxial theory provides a direct bridge between geometrical optics and physical optics allowing also consider the results of geometrical optics intrinsically. Therefore, improve metaxial approach where include primary spherical aberrations, would give to it an additional interest, expanding the scope of this theory. So, in the study of spherical dioptr, we found a relationship between the theory of aberrations for geometrical optics and wave optics, for which we use the Bonnets metaxial theory with a correction in the order of its approximation, raising it to the fourth order with respect to the transverse optical system parameters. What allows us, in one consistent form, introduce in the theory of metaxial optical the effects and distortions produced by spherical aberrations as a result of the inclusion in the optical systems the marginal rays. Finally from formulation of explicit formulas for an aberrated spherical lens, are studied the effects of these aberrations in the imaging formations. Another rigorous way of studying the isoplanatic conditions in the axisymmetric imaging systems between spherical surfaces in the presence of primary aberrations was developed by Shibuya [52], establishing the conditions for obtaining a generalized version of the Abbe sine condition and recently for nonaxisymmetric case [53].

Quartic phase aberrations in a spherical lens is introduced into the optical wave through fourth order complex exponentials in the transfer function of the optical elements with the presence of spherical aberrations [54, 55]. These Quartic phase aberrations or spherical aberrations appear in conventional optical systems that use spherical lenses, hence there is a great interest in the study of these given the great potential for applications in the treatment of these distortions. But these studies not included aberrations in a consistent manner and these fourth-order distortions are introduced in a somewhat artificially.

1.9.5. Spherical refracting surface in marginal rays conditions

An optical system, whose axis is defined by points A and A' , is composed of a refracting spherical surface with vertex in V_0 and center of curvature in C , then its radius of curvature is given by $R = V_0C$ (see Figure 4.3). Take a pair of off-axis conjugate points B y B' , such that under suitable conditions, the optical path length satisfies $L(B, B') = cte$. Defining $d = VB$ and $z_i = VB'$, then

$$l = [R^2 + (R-d)^2 - 2R(R-d)\cos\varphi]^{1/2} \quad (1.177)$$

$$l' = [R^2 + (z_i - R)^2 + 2R(z_i - R)\cos\varphi]^{1/2}. \quad (1.178)$$

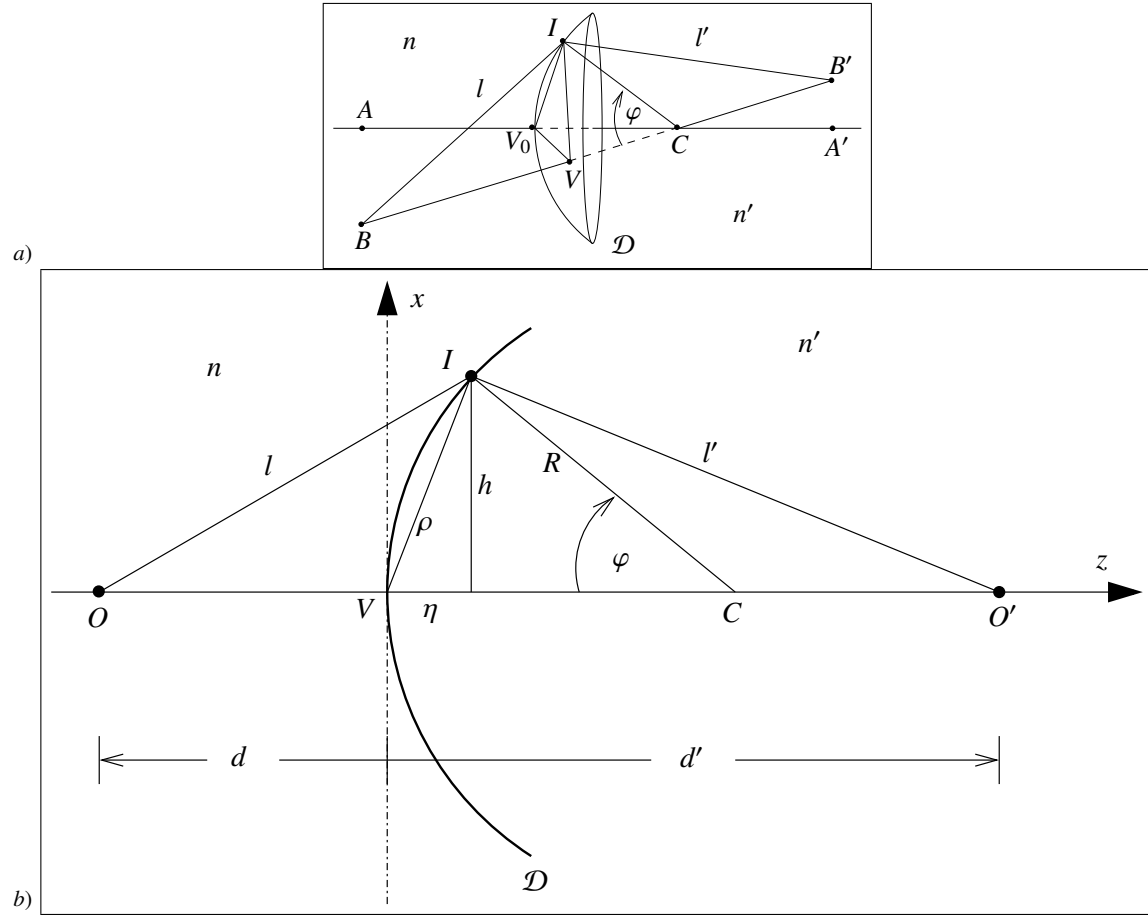


Figura 1.39: a) Image formation by a spheric refracting surface. b) corresponds to a slice meridional to the vertex V passing by I .

The optical path is $L(B, B') = nl + z_i l'$. Such that $\frac{dL}{d\varphi} \Big|_{h \leq H} = 0$, so

$$n \frac{R(R-d)}{l} \sin\varphi - z_i \frac{R(z_i - R)}{l'} \sin\varphi = 0, \quad (1.179)$$

then

$$\frac{z_i}{l'} + \frac{n}{l} = \frac{1}{R} \left[z_i \frac{z_i}{l'} + n \frac{d}{l} \right]. \quad (1.180)$$

In the paraxial approximation or Gauss's approximation we have $l = -d$ y $l' = z_i$, with this we have

$$\frac{z_i}{z_i} - \frac{n}{d} = \frac{z_i - n}{R}. \quad (1.181)$$

1.9.5.1. Primary aberrations

From the figure 4.3 we have $\cos \varphi = \frac{R-\eta}{R} = 1 - \frac{\eta}{R}$. Defining $\vec{r} = \overline{V_0I}$, $\vec{A} = \overline{VV_0}$ and $\vec{\rho} = \vec{r} + \vec{A}$, as $\rho^2 = \eta^2 + h^2$ and $R^2 = (R-\eta)^2 + h^2$, then we can write

$$\frac{\rho^2}{2R^2} = 1 - \cos \varphi. \quad (1.182)$$

Reformulating 4.51 and 4.52 in the following form

$$\begin{aligned} l &= \left[d^2 + 2R^2(1 - \cos \varphi) - 2Rd(1 - \cos \varphi) \right]^{1/2} \\ &= -d \left[1 + \left(\frac{2R^2}{d^2} - \frac{2R}{d} \right) (1 - \cos \varphi) \right]^{1/2} \end{aligned} \quad (1.183)$$

$$\begin{aligned} l' &= \left[z_i^2 + 2R^2(1 - \cos \varphi) - 2Rz_i(1 - \cos \varphi) \right]^{1/2} \\ &= z_i \left[1 + \left(\frac{2R^2}{z_i^2} - \frac{2R}{z_i} \right) (1 - \cos \varphi) \right]^{1/2} \end{aligned} \quad (1.184)$$

and using 4.56 we arrive to

$$l = -d \left[1 + \frac{\rho^2}{d} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right) \right]^{1/2}, \quad (1.185)$$

$$l' = z_i \left[1 + \frac{\rho^2}{z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right) \right]^{1/2}, \quad (1.186)$$

replacing in equation 4.54 we have

$$\begin{aligned} &\left(\frac{z_i}{z_i} - \frac{z_i}{R} \right) \left[1 + \frac{\rho^2}{z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right) \right]^{-\frac{1}{2}} \\ &= \left(\frac{n}{d} - \frac{n}{R} \right) \left[1 + \frac{\rho^2}{d} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right) \right]^{-\frac{1}{2}}, \end{aligned} \quad (1.187)$$

for $\rho \ll d$ and $\rho \ll R$, we can take the following approximations

$$\left[1 + \frac{\rho^2}{d} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right) \right]^{-1/2} \approx 1 - \frac{\rho^2}{2d} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right), \quad (1.188)$$

$$\left[1 + \frac{\rho^2}{z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right) \right]^{-1/2} \approx 1 - \frac{\rho^2}{2z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right), \quad (1.189)$$

so the equation 4.61 take de form

$$\begin{aligned} &\left(\frac{z_i}{z_i} - \frac{z_i}{R} \right) \left[1 - \frac{\rho^2}{2z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right) \right] \\ &= \left(\frac{n}{d} - \frac{n}{R} \right) \left[1 - \frac{\rho^2}{2d} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right) \right], \end{aligned} \quad (1.190)$$

then we can write

$$z_i \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right) - n \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right) = \rho^2 \left[\frac{z_i}{2z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right)^2 - \frac{n}{2d} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right)^2 \right], \quad (1.191)$$

where the term dependent of ρ^2 is the contribution of the marginal rays and corresponds to the deviation from the paraxial approximation (Equation 4.55) and is the primary aberration term, which is the Seidel's spherical aberration sum. Because of Abbe invariant

$$\mathcal{A} = n \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right), \quad (1.192)$$

is defined

$$W(\vec{\rho}) = \frac{1}{2} \left[z_i \frac{1}{2z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R_D} \right)^2 - n \frac{1}{2d} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R_D} \right)^2 \right] \rho^4 = C_{40} \rho^4, \quad (1.193)$$

the Hopkins [37] wave-front aberration at $\vec{\rho}$ or Maréchal's *Écart aberrant* [56] as a residual phase, where is defined the quartic aberration coefficient C_{40} for a spherical wavefront passing through a spherical refracting surface[54, 37, 57].

Remark 2. The marginal rays converge at a point A' , instead of A_p where arrive paraxial rays, this is because the quartic wavefront surface Q that emerges from spherical refracting surface, moves away from the called Gaussian spherical surface of reference $\mathcal{A}'$ in an amount $W(\vec{\rho})$, which is responsible of the primary aberration (see figure 4.4). That is, a refracting spherical surface converts a spherical

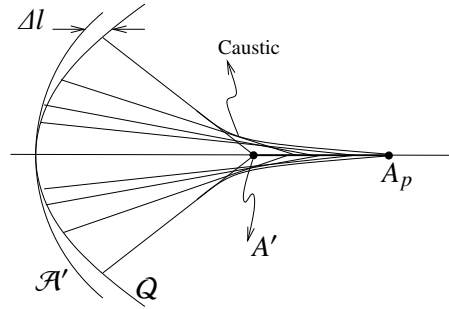


Figura 1.40: Quartic surface Q of the wavefront emerging from spherical refracting surface.

wavefront into a quartic wavefront, which leads to the appearance of geometric aberrations.

Seidel aberrations

Calling $a = |\vec{A}|$, then $\rho^2 = a^2 + r^2 + 2ar \cos \theta$, where θ is the angle between $\vec{A}$ and $\vec{r}$. So, the aberration function is

$$\begin{aligned} W &= -C_{40}(\rho^4 - a^4) \\ &= -C_{40}(r^4 + 4ar^3 \cos \theta + 4a^2 r^2 \cos^2 \theta \\ &\quad + 2a^2 r^2 + 4a^3 r \cos \theta). \end{aligned} \quad (1.194)$$

Since the triangles V_0VC and $A'B'C$ are similar, we have that a is proportional to $\sigma' = A'B'$, such that $a = g\sigma'$, where $g = \frac{R}{z_i - R}$, so we have

$$W(r, \theta, \sigma') = {}_0C_{40}r^4 + {}_1C_{31}\sigma' r^3 \cos \theta + {}_2C_{22}\sigma'^2 r^2 \cos^2 \theta + {}_2C_{20}\sigma'^2 r^2 + {}_3C_{11}\sigma'^3 r \cos \theta, \quad (1.195)$$

where the coefficient ${}_aC_{bc}$ corresponds to the powers of σ'^a , r^b and $\cos^c \phi$ respectively. Which constitute the monochromatic aberrations or Seidel:

r^4	Spheric aberration
$\sigma' r^3 \cos \phi$	Coma
$\sigma'^2 r^2 \cos^2 \phi$	Astigmatism
$\sigma'^2 r^2$	Peztval field curvature
$\sigma'^3 r \cos \phi$	Distortion

Definition 2. Is defined the Marginal Rays Invariant for the spherical refracting surface

$$\mathcal{M} = n \left[\left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right) - \frac{\rho^2}{2d} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right)^2 \right], \quad (1.196)$$

which takes into account the primary aberrations.

Which, for $\rho \ll d$ and $\rho \ll R$ is reduced to Abbe's invariant, valid in paraxial optics.

Remark 3. When a point source is located at a strictly stigmatic point of a refracting quartic surface, ie., a Descarte's ovoid, the emerging wavefront corresponds to a spherical wave converging to the strictly stigmatic pair. These points, in general, are unique for a given quartic surface, and if the point object is removed from that point, the wavefront emerging from the surface ceases to be a spherical wave to become a quadratic phase wavefront, as shown in figure 4.4. The spherical surface is a particular case of these Descarte's ovoids, where the pair of strictly stigmatic points are called Young's points and therefore any point object not found in any of these will give rise to a wavefront with quartic geometry and by the above giving origin to the spherical geometric aberrations.

1.9.5.2. Aberrations close to paraxial condition

Is useful in practice to have an expression for the aberrations, equation 4.65, in terms of only the object distance d or the image distance z_i , later, it will be shown its utility in the study of lenses formed by two spherical refracting surfaces. Considering our solution is close to paraxial conditions, we use the Equation 4.55 and replace it in the corresponding expression to the spherical aberration, resulting

$$\begin{aligned} & \frac{z_i}{2z_i} \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R} \right)^2 - \frac{n}{2d} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right)^2 \\ & \approx \frac{1}{2} \left(\frac{n}{z_i} \right)^2 \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right)^2 \left(\frac{z_i - n}{n} \right) \left(\frac{n}{R} - \frac{z_i + n}{d} \right), \end{aligned} \quad (1.197)$$

which is the Airy formula for the aberration at refraction by one surface [58, 59]. So, equation 4.65 is written

$$\begin{aligned} & \frac{z_i}{z_i} - \frac{n}{d} = \frac{z_i - n}{R} \\ & + \rho^2 \frac{1}{2} \left(\frac{n}{z_i} \right)^2 \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right)^2 \left(\frac{z_i - n}{n} \right) \left(\frac{n}{R} - \frac{z_i + n}{d} \right), \end{aligned} \quad (1.198)$$

and, similarly, in term of distance image z_i is

$$\begin{aligned} \frac{z_i}{z_i} - \frac{n}{d} &= \frac{z_i - n}{R} \\ &+ \rho^2 \frac{1}{2} \left(\frac{z_i}{n} \right)^2 \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right)^2 \left(\frac{z_i - n}{z_i} \right) \left(\frac{z_i}{R} - \frac{z_i + n}{z_i} \right). \end{aligned} \quad (1.199)$$

We define

$$\frac{1}{R_+} = \rho^2 \frac{1}{2} \left(\frac{n}{z_i} \right)^2 \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right)^2 \left(\frac{1}{n} \right) \left(\frac{n}{R} - \frac{z_i + n}{d} \right), \quad (1.200)$$

and

$$\frac{1}{R_-} = \rho^2 \frac{1}{2} \left(\frac{z_i}{n} \right)^2 \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right)^2 \left(\frac{1}{z_i} \right) \left(\frac{z_i}{R} - \frac{z_i + n}{z_i} \right), \quad (1.201)$$

then, we can rewrite 4.72 y 4.73 as follows

$$\frac{z_i}{z_i} - \frac{n}{d} = (z_i - n) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_{\pm}} \right). \quad (1.202)$$

Definition 3. Is defined the Marginal Rays Vergence

$$V_{\pm} = (z_i - n) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_{\pm}} \right). \quad (1.203)$$

Remark 4. So that, to include marginal rays in the study of the spherical refracting surface, it must be added to the inverse of radius in the vergence, equation 4.55, the term $\frac{1}{R_{\pm}}$ as required.

1.9.5.3. Focal length for marginal rays

As noted in equations 4.74 and 4.75, the term of aberrations depends on the distance of the object to the refracting spherical surface or the distance where the image is formed, however it is possible to characterize this for the case of a very large object distance. From 4.76 we can calculate the distance to the point where converge the marginal rays, ie., the marginal focus, when $d \rightarrow \infty$, that is

$$\begin{aligned} \frac{1}{f_{M_+}} &= \lim_{d \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{z_i d} + \frac{z_i - n}{z_i R} \right. \\ &\quad \left. + \frac{\rho^2}{z_i} \frac{1}{2} \left(\frac{n}{z_i} \right)^2 \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right)^2 \left(\frac{z_i - n}{n} \right) \left(\frac{n}{R} - \frac{z_i + n}{d} \right) \right) \\ &= \frac{z_i - n}{z_i R} \left(1 + \frac{\rho^2}{2R^2} \left(\frac{n}{z_i} \right)^2 \right), \end{aligned} \quad (1.204)$$

or alternatively in terms of the angle φ , using equation 4.56, it is written

$$\frac{1}{f_+} = \frac{z_i - n}{z_i R} \left[1 + \left(\frac{n}{z_i} \right)^2 - \left(\frac{n}{z_i} \right)^2 \cos \varphi \right]. \quad (1.205)$$

We can see two limits for $\varphi = 0$ and $\varphi = \pi/2$, but we consider a good condition for marginal rays $\varphi \leq \pi/3$ which corresponds to $\rho \leq |R|$.

Longitudinal spherical aberration

The focus of the rays has two points limits depending on the angle φ , and we write $f_{M_+}(\varphi)$, such that the paraxial focus meets $f_{P_+} = \lim_{\varphi \rightarrow 0} f_+(\varphi)$, then

$$f_{p_+} = \frac{z_i R}{z_i - n}, \quad (1.206)$$

and the marginal focus $f_{M_+} = \lim_{\varphi \rightarrow \pi/3} f_+(\varphi)$, so

$$f_{M_+} = \frac{2z_i^2}{2z_i^2 + n^2} f_{p_+}. \quad (1.207)$$

Is defined the longitudinal spherical aberration (LSA) by $\Delta f_+ = f_{p_+} - f_{M_+}$, see fig. 4.5, then

$$\Delta f_+ = \frac{n^2}{2z_i^2 + n^2} f_{p_+}, \quad (1.208)$$

which is an explicit expression for the LSA in a spherical refracting surface.

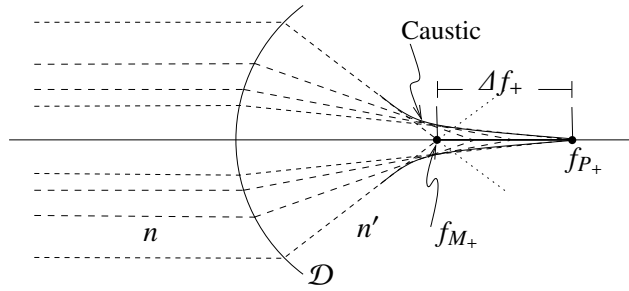


Figura 1.41: Illustration of the LSA.

Longitudinal object defocus

Similarly, from 4.76 and 4.75, for the case of $z_i \rightarrow \infty$, we have

$$\frac{1}{f_-} = \frac{n - z_i}{nR} \left(1 + \frac{\rho^2}{2R^2} \left(\frac{z_i}{n} \right)^2 \right), \quad (1.209)$$

or alternatively in terms of the angle φ , using the equation 4.56, it is written

$$\frac{1}{f_-} = \frac{n - z_i}{nR} \left[1 + \left(\frac{z_i}{n} \right)^2 - \left(\frac{z_i}{n} \right)^2 \cos \varphi \right]. \quad (1.210)$$

The focus of the rays has two points limits depending on the angle φ , such that the paraxial object focus meets $f_{p_-} = \lim_{\varphi \rightarrow 0} f_-(\varphi)$, then

$$f_{p_-} = \frac{nR}{n - z_i}, \quad (1.211)$$

and the marginal focus $f_{M_-} = \lim_{\varphi \rightarrow \pi/3} f_-(\varphi)$, so

$$f_{M_-} = \frac{2n^2}{2n^2 + z_i^2} f_{p_-}. \quad (1.212)$$

We define the longitudinal object defocus by $\Delta f_- = f_{M_-} - f_{p_-}$ (see figure 4.6), then

$$\Delta f_- = -\frac{z_i^2}{2n^2 + z_i^2} f_{p_-}. \quad (1.213)$$

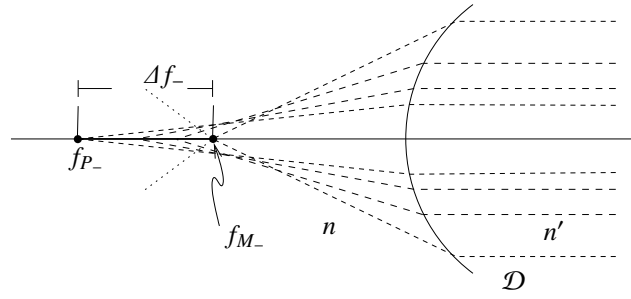


Figura 1.42: Illustration of the defocus in the object space.

The interest of this definition is justified in considering compound optical systems, as in the case of a lens, where object space for a subsystem corresponds to image space for a previous subsystem, so consider the aberrations in the "object" takes on meaning.

Images formation in marginal ray regime systems

Consequently the marginal and paraxial rays have different focal lengths and their images are formed at different distances and with different magnifications, whose overlap deteriorates the final composite image.

Thus, the optical system could form image with the same quality under paraxial rays as marginal rays[60, 61] if these sets of rays are separated as shown in fig. 4.7, prevent these two images overlap resulting in an aberrated image. For which it is taken $\Delta\varphi$ as small as necessary for fulfilling separately in each pupil the Fermat's principle (equation 4.54), around some angle φ and thus have a well defined focal length, both in the object space and in the image space.

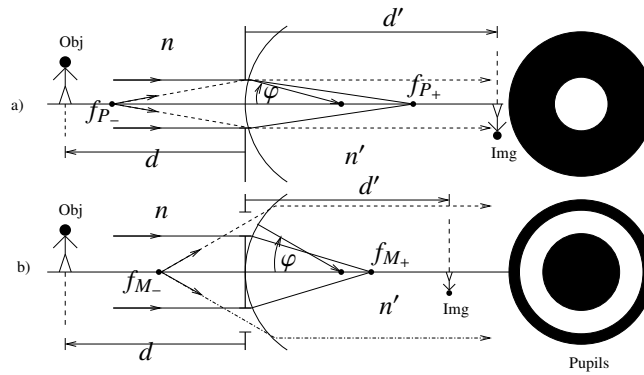


Figura 1.43: Images formation systems. a) paraxial rays b) marginal rays.

1.9.6. Lente delgada y aberraciones

La conjugación en los dos dioptrios que conforman la lente se escribe

$$\frac{n_i}{d_1} - \frac{n_o}{z_o} = \frac{n_i - n_o}{R_1} + \rho_1^2 \frac{1}{2} \left(\frac{n_o}{n_i} \right)^2 \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R_1} \right)^2 \left(\frac{n_i - n_o}{n_o} \right) \left(\frac{n_o}{R_1} - \frac{n_i + n_o}{z_o} \right). \quad (1.214)$$

y

$$\frac{n_o}{z_i} - \frac{n_i}{d_2} = \frac{n_o - n_i}{R_2} - \rho_2^2 \frac{1}{2} \left(\frac{n_o}{n_i} \right)^2 \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R_2} \right)^2 \left(\frac{n_i - n_o}{n_o} \right) \left(\frac{n_o}{R_2} - \frac{n_i + n_o}{z_i} \right). \quad (1.215)$$

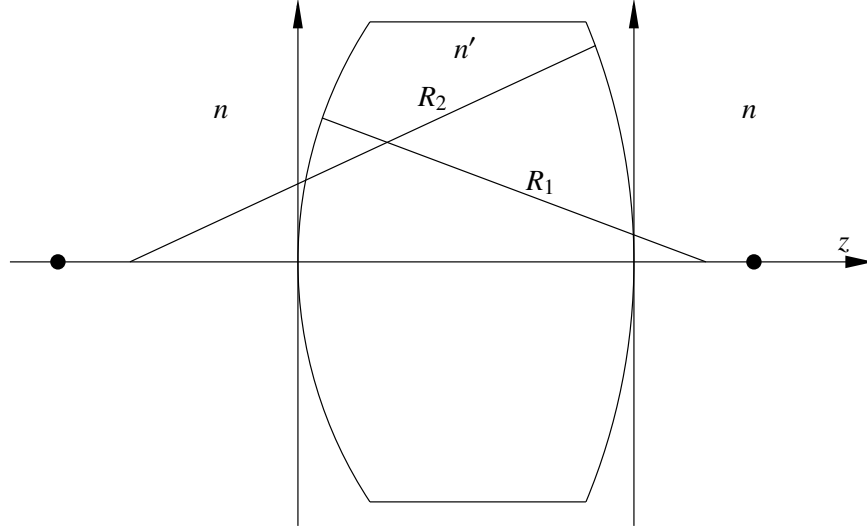


Figura 1.44: Lente delgada con aberraciones.

Con $\Delta = d_1 - d_2$. Sumando 4.122 y 4.123, tenemos

$$\begin{aligned} \frac{n_o}{z_i} - \frac{n_o}{z_o} &= (n_i - n_o) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{n_i \Delta}{d_2(\Delta + d_2)} - \rho_2^2 \frac{1}{2} \left(\frac{n_o}{n_i} \right)^2 \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R_2} \right)^2 \left(\frac{n_i - n_o}{n_o} \right) \left(\frac{n_o}{R_2} - \frac{n_i + n_o}{z_i} \right) \\ &\quad + \rho_1^2 \frac{1}{2} \left(\frac{n_o}{n_i} \right)^2 \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R_1} \right)^2 \left(\frac{n_i - n_o}{n_o} \right) \left(\frac{n_o}{R_1} - \frac{n_i + n_o}{z_o} \right). \end{aligned} \quad (1.216)$$

Para una lente delgada, tomamos el límite $\Delta \rightarrow 0$, con esto $\rho_1 = \rho_2 = \rho$, y definimos la distancia focal paraxial por $\frac{1}{f_p} = \frac{n_i - n_o}{n_o} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$, así escribimos

$$\frac{n_o}{z_i} - \frac{n_o}{z_o} = \frac{n_o}{f_p} + \rho^2 \frac{1}{2} \left(\frac{n_o}{n_i} \right)^2 \left(\frac{n_i - n_o}{n_o} \right) \left[\left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R_1} \right)^2 \left(\frac{n_o}{R_1} - \frac{n_i + n_o}{z_o} \right) - \left(\frac{1}{z_i} - \frac{1}{R_2} \right)^2 \left(\frac{n_o}{R_2} - \frac{n_i + n_o}{z_i} \right) \right]. \quad (1.217)$$

Para diámetros moderados reemplazamos, a la derecha, $\frac{1}{z_i} = \frac{1}{z_o} - \frac{1}{f_p}$, así se tiene

$$\frac{n_o}{z_i} - \frac{n_o}{z_o} = \frac{n_o}{f_p} + \rho^2 \frac{1}{2} \left(\frac{n_o}{n_i} \right)^2 \left(\frac{n_i - n_o}{n_o} \right) \left[\left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R_1} \right)^2 \left(\frac{n_o}{R_1} - \frac{n_i + n_o}{z_o} \right) - \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{f_p} - \frac{1}{R_2} \right)^2 \left(\frac{n_o}{R_2} - (n_i + n_o) \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{f_p} \right) \right) \right], \quad (1.218)$$

de esta forma, la distancia focal ($z_o \rightarrow \infty$) para rayos marginales f'_m en una lente delgada viene dada por

$$\frac{1}{f'_m} = \frac{1}{f_p} + \rho^2 \frac{1}{2} \left(\frac{n_o}{n_i} \right)^2 \left(\frac{n_i - n_o}{n_o} \right) \left[\frac{1}{R_1^3} - \left(\frac{1}{f_p} + \frac{1}{R_2} \right)^2 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{n_i + n_o}{n_o} \frac{1}{f_p} \right) \right]. \quad (1.219)$$

Se define la aberración de la lente delgada por

$$\frac{1}{f_a} = \rho^2 \frac{1}{2} \left(\frac{n_o}{n_i} \right)^2 \left(\frac{n_i - n_o}{n_o} \right) \left[\frac{1}{R_1^3} - \left(\frac{1}{f_p} + \frac{1}{R_2} \right)^2 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{n_i + n_o}{n_o} \frac{1}{f_p} \right) \right] = \frac{n_i - n_o}{n_o R_{1+}} - \frac{n_i - n_o}{n_o R_{2-}}, \quad (1.220)$$

donde

$$\frac{1}{R_{1+}} = \rho^2 \frac{1}{2} \left(\frac{n_o}{n_i} \right)^2 \frac{1}{R_1^3} \quad (1.221)$$

y

$$\frac{1}{R_{2-}} = \rho^2 \frac{1}{2} \left(\frac{n_o}{n_i} \right)^2 \left[\left(\frac{1}{f_p} + \frac{1}{R_2} \right)^2 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{n_i + n_o}{n_o f_p} \right) \right]. \quad (1.222)$$

Luego escribimos

$$\frac{1}{f'_m} = \frac{1}{f_p} + \frac{1}{f_a}. \quad (1.223)$$

1.10. Aplanetismo

Cosideremos un sistema óptico centrado S y un objeto AB normal al eje, con imagen $A'B'$. Un sistema S se dice aplanético si para todo punto M de AB , un rayo que emerge de M y atraviesa S pasa por M' , imagen de M : entonces M y M' son un par estigmático (del griego stigma = punto; la imagen de un objeto puntual es un punto imagen).

Se suponen dos pares de puntos (A_1, A'_1) y (A'_2, A_2) rigurosamente estigmáticos (ver figura 1.45), de tal forma que $L(A_1, A_2) = cte$ y $L(A'_1, A'_2) = cte$, donde A'_1 es próximo a A_1 y A'_2 es próximo a A_2 (En topología se dice que A'_1 está en un entorno o vecindad de A_1 y A'_2 está en un entorno o vecindad de A_2).

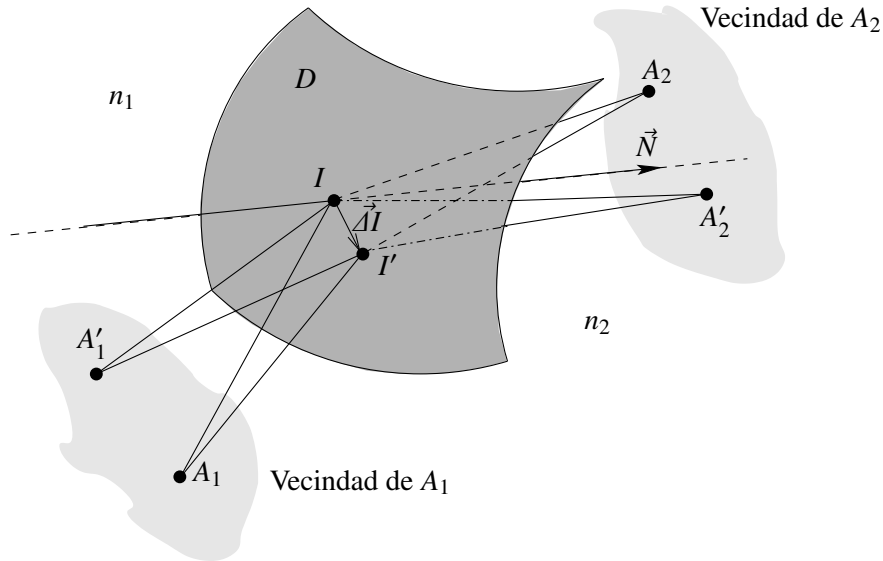


Figura 1.45: Condición de aplanetismo

Utilizando la expresión 1.10 escribimos $\Delta L(A_1, A_2) = L(A'_1, A'_2) - L(A_1, A_2) = cte$, en la forma

$$\Delta L(A_1, A_2) = (n_1 \vec{u}_1 - n_2 \vec{u}_2) \cdot d\vec{l} + n_2 \vec{u}_2 \cdot \Delta \vec{A}_2 - n_1 \vec{u}_1 \cdot \Delta \vec{A}_1, \quad (1.224)$$

por la ley de Descartes tenemos $(n_1 \vec{u}_1 - n_2 \vec{u}_2) \cdot d\vec{l} = 0$, así

$$\Delta L(A_1, A_2) = n_2 \vec{u}_2 \cdot \Delta \vec{A}_2 - n_1 \vec{u}_1 \cdot \Delta \vec{A}_1 = cte, \quad (1.225)$$

donde $\Delta \vec{A}_1 = \vec{A}'_1 - \vec{A}_1$ y $\Delta \vec{A}_2 = \vec{A}'_2 - \vec{A}_2$.

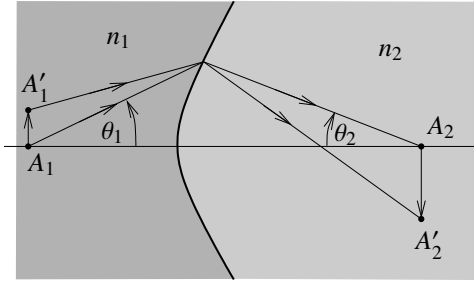
1.10.1. Condición seno de Abbe

En el caso donde el desplazamiento es transversal la condición (1.225) se escribe en la forma

$$n_2 \overline{A_2 A'_2} \sin \theta_2 - n_1 \overline{A_1 A'_1} \sin \theta_1 = cte, \quad (1.226)$$

por lo que para el rayo que pasa por el eje $\theta_1 = \theta_2 = 0$, y así

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{n_2}{n_1} \frac{\overline{A_2 A'_2}}{\overline{A_1 A'_1}}, \quad (1.227)$$



Aumento transversal: $g_t = \frac{\overline{A_2 A'_2}}{\overline{A_1 A'_1}}$

Definición 1.10.1 (Aplanetismo) *Un sistema rigurosamente estigmático, cuyo estigmatismo se mantiene para objetos extendidos con un aumento invariante bajo traslación se le denomina **Aplanético**.*

1.10.2. Condición de Herchel

1.11. Espejos planos y prismas

1.12. Ejercicios

Ejercicios Estigmatismo

- 1.1 1. Formule el principio de Fermat y explique su significado.
2. A partir del principio de Fermat demuestre la ley de Snell-Descartes en su forma vectorial

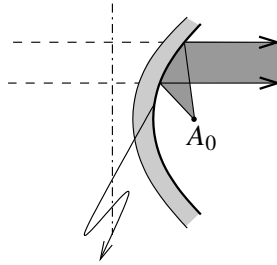
$$n_1 \vec{u}_1 - n_2 \vec{u}_2 = k \vec{N}.$$

3. Explique los conceptos de estigmatismo riguroso, estigmatismo aproximado y aplanetismo.
4. Un dioptrio centrado en el eje z , rigurosamente estigmático para los puntos $\vec{P}_1 = (0, 0, z_1)$ y $\vec{P}_2 = (0, 0, z_2)$, debe ser de la forma:

$$[(n_1^2 - n_2^2)(x^2 + y^2 + z^2) + 2z(n_1^2 z_1 + n_2^2 z_2)]^2 - 4n_1 n_2 (n_1 z_1 + n_2 z_2) [(n_1 z_2 + n_2 z_1)(x^2 + y^2 + z^2) + 2z z_1 z_2 (n_1 - n_2)] = 0.$$

Muestre que para $z_1 \rightarrow \infty$ este, para $n_1 > n_2$, degenera en un hiperboloide de doble hoja.

5. Pruebe que el paraboloide de revolución es una superficies rigurosamente estigmática por reflexión.



Parábola

6. En la aproximación paraxial: a) Demuestre la fórmula de conjugación del dioptrio esférico

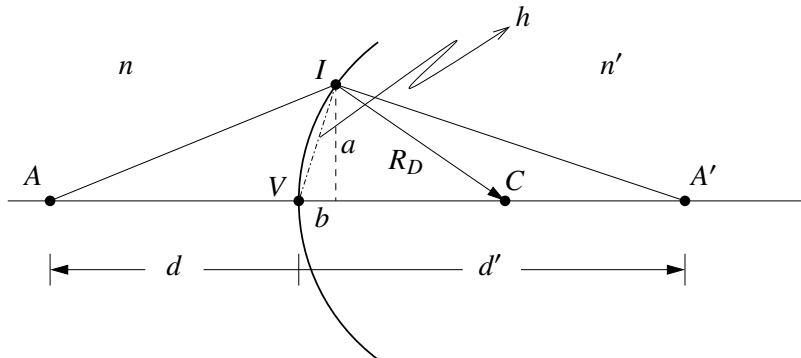
$$\frac{n'}{z_i} - \frac{n}{z_o} = \frac{n' - n}{R_D}.$$

- b) Demuestre que para una lente delgada la distancia focal viene dada por

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right).$$

7. Muestre que la primera aberración para el dioptrio esférico aparece bajo la forma

$$\frac{n'}{z_i} - \frac{n}{z_o} = \frac{n' - n}{R_D} + h^2 \left[\frac{n'}{2z_i} \left(\frac{1}{z_i} + \frac{1}{R_D} \right)^2 + \frac{n}{2z_o} \left(\frac{1}{z_o} + \frac{1}{R_D} \right)^2 \right].$$



Ayuda: Tome $h = \sqrt{a^2 + b^2} \ll R_D$, tal que $a \approx h$.

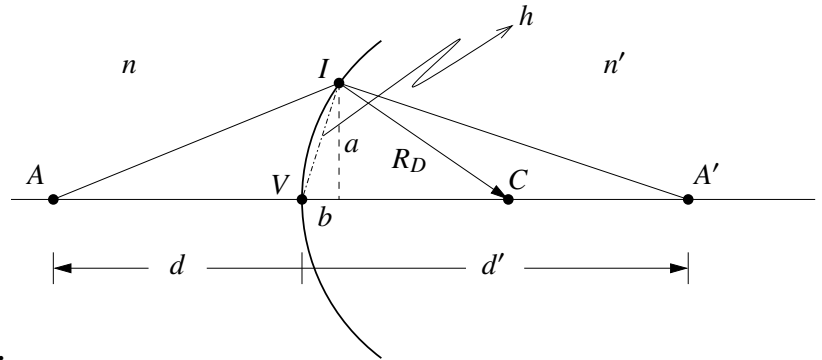
Ejercicios Estigmatismo aproximado

1. A partir del principio de Fermat encuentre: a) la ley de Snell-Descartes en su forma vectorial $n_1 \vec{u}_1 - n_2 \vec{u}_2 = k \vec{N}$. b) Las leyes de la reflexión y refracción. c) Encuentre una expresión para el ángulo de refracción límite y reflexión total.
2. Un dioptrio centrado en el eje z , rigurosamente estigmático para los puntos $P_1 = (0, 0, z_o)$ y $P_2 = (0, 0, z_i)$, debe ser de la forma:

$$\left(n^2 [r^2 - 2zz_o] - n'^2 [r^2 - 2zz_i] \right)^2 - 4nn' (n'z_i - nz_o) \left(r^2 [nz_i - n'z_o] + 2zz_o z_i [n' - n] \right) = 0.$$

- a) Encuentre que esta superficie, llamada Ovoide de Descartes, tiene como caso particular la esfera y para ésta halle los puntos de Young o Weierstrass. b) Muestre que para un objeto al infinito este ovoide degenera en un hiperboloide de doble hoja y en un elipsoide. Calcule la posición de la imagen en cada caso. c) Para el caso de superficies por reflexión, además de las anteriores superficies, muestre que también se tiene el espejo plano y, para un objeto al infinito, una superficie paraboidal.
3. Muestre que la primera aberración para el dioptrio esférico aparece bajo la forma

$$\frac{n'}{z_i} - \frac{n}{z_o} = \frac{n' - n}{R} + h^2 \frac{1}{2} \left(\frac{n}{n'} \right)^2 \left(\frac{1}{z_o} - \frac{1}{R} \right)^2 \left(\frac{n' - n}{n} \right) \left(\frac{n' + n}{z_o} - \frac{n}{R} \right).$$

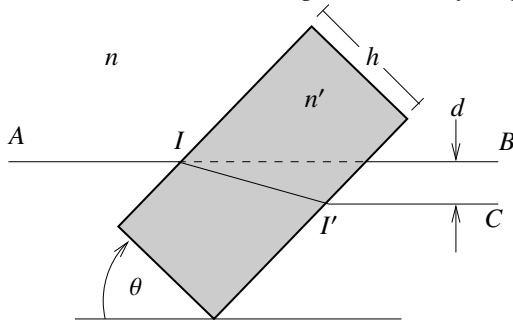


Ayuda: Tome $h = \sqrt{a^2 + b^2} \ll R_D$.

- a) Encuentre la distancia focal objeto e imagen en función del ángulo φ . b) Considere una aproximación paraxial y encuentre la fórmula de conjugación del dioptrio esférico. c) En la aproximación paraxial, demuestre que los puntos de Young cumplen esta ley de conjugación. Encuentre la fórmula de conjugación para una lente delgada considerando esta aberración.
4. Responda el siguiente cuestionario:
 - Explique con sus propias palabras el principio de Fermat.
 - ¿Qué papel juega este principio en la formulación del estigmatismo riguroso?
 - ¿Qué es aplanatismo y dé un ejemplo de un sistema aplanético?
 - ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de los sistemas rigurosamente estigmaticos?
 - ¿Por qué el dioptrio esférico juega un papel principal en óptica y qué respalda su escogencia?
 - Siendo el dioptrio esférico rigurosamente estigmático ¿Por qué este presenta aberraciones?
 - ¿Cómo sería posible que un sistema óptico funcione de manera perfecta?
 - ¿Cuál es el origen de las aberraciones esféricas?
5. a) Para el caso de superficies por reflexión, muestre que los espejos plano, paraboloideal y esférico son sistemas rigurosamente estigmaticos. b) En condiciones de estigmatismo aproximado, encuentre las condiciones de Abbe y Herschel y pruebe que único sistema óptico que la cumple simultáneamente es el espejo plano.

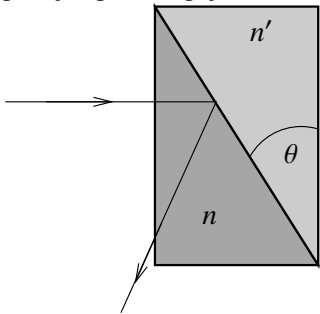
Ejercicios – Dioptrios Planos

1.2 En muchos casos se necesita desplazar un rayo conservando su dirección, por ejemplo para iluminar diferentes puntos de una muestra, y una posible solución es mediante el uso de una lámina de caras paralelas. Se hace incidir un rayo en una lámina de caras paralelas, cuyo grosor es h , como se muestra en la figura.



- Demuestre que si el rayo ingresa por I , éste emerge por I' .
- Pruebe que el rayo $\overline{AI}$ es paralelo a el rayo $\overline{I'C}$.
- Calcule d en función de θ .
- Utilizando la ley de Snell-Descartes, encuentre cuál es el camino que toma la luz para ir desde A hasta B .
- Pruebe que este camino cumple con el principio de Fermat.

1.3 Algunos dispositivos necesitan cambiar la reflectividad en función del ángulo de incidencia, como por ejemplo el espejo retrovisor central de los automoviles.



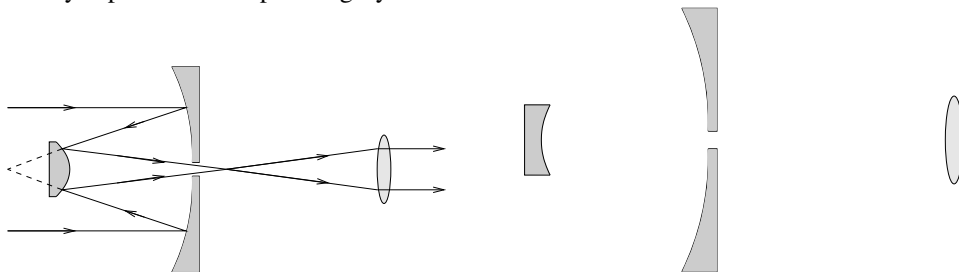
- Para el dispositivo de la figura, para $n > n'$ encuentre el ángulo θ para el cual la reflexión en el dioptrio que separa los dos medios es total.

1.4 La determinación del índice de refracción permite determinar la pureza de una sustancia o cuantificar un determinado compuesto en mezclas binarias de constituyentes conocidos. **Los refractómetros** son instrumentos muy útiles en la industria alimentaria en el análisis de productos y en el control de operaciones.

1.5 Investigar y desarrollar una explicación para el arcoiris.

1.6

Con base en el estigmatismo riguroso explique el esquema del telescopio Cassegrain, explique y trace los rayos para el telescopio Gregory.



Referencias

1. R. Foschi and M. Leone, "Galileo, measurement of the velocity of light, and the reaction times," *Perception*, vol. 38, no. 8, pp. 1251–1259, 2009.
2. R. Descartes, *Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, with three appendices: La Dioptrique*.
3. C. Huygens, *Traité de la lumière*:... chez Pierre vander Aa, marchand libraire.
4. K. K. Sharma, *Optics: principles and applications*. Elsevier, 2006.
5. M. B. Villarino, "Decartes' perfect lens," *arXiv preprint arXiv:0704.1059*, 2007.
6. D. Malacara, *Optical shop testing*, vol. 59. John Wiley & Sons, 2007.
7. J. P. Southall, "Aplanatic (or cartesian) optical surfaces," *Journal of the Franklin Institute*, vol. 193, no. 5, pp. 609–626, 1922.
8. R. Luneburg and M. Herzberger, *Mathematical Theory of Optics*. University of California Press, 1964.
9. M. Bruhat, A. Maréchal, and J. Cabannes, *Cours de physique pour les classes de mathématiques spéciales: Optique géométrique [Texte imprimé]/par M. Bruhat,... A. Maréchal,...; préface de J. Cabannes,..... I. Masson*, 1959.
10. M. A. Lieb and A. J. Meixner, "A high numerical aperture parabolic mirror as imaging device for confocal microscopy," *Optics express*, vol. 8, no. 7, pp. 458–474, 2001.
11. D. Lynden-Bell, "Exact optics: a unification of optical telescope design," *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, vol. 334, no. 4, pp. 787–796, 2002.
12. E. L. Cabral, J. De Souza, and M. C. Hunold, "Omnidirectional stereo vision with a hyperbolic double lobed mirror," in *Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition, 2004. ICPR 2004.*, vol. 1, pp. 1–9, IEEE, 2004.
13. T. Young, "Lectures on natural philosophy," *London*, vol. 1, p. 464, 1807.
14. V. N. Mahajan, *Optical Imaging and Aberrations: Ray Geometrical Optics*, vol. 45. SPIE press, 1998.
15. D. Malacara-Hernandez and B. J. Thompson, *Fundamentals and basic optical Instruments ; Advanced optical instruments and techniques*. CRC Press, 2017.
16. E. Hecht, "Hecht optics," *Addison Wesley*, 1998.
17. J. C. Valencia-Estrada, J. García-Marquez, L. Chassagne, and S. Topsu, "Catadioptric interfaces for designing vlc antennae," *Applied optics*, vol. 56, no. 27, pp. 7559–7566, 2017.
18. R. Kano, H. Hara, M. Shimojo, S. Tsuneta, T. Sakao, K. Matsuzaki, T. Kosugi, L. Golub, E. E. DeLuca, J. A. Bookbinder, *et al.*, "Solarb x-ray telescope (xrt)," in *The Solar-B Mission and the Forefront of Solar Physics*, vol. 325, p. 15, 2004.
19. J. P. Sutter and L. Alianelli, "Ideal cartesian oval lens shape for refocusing an already convergent beam," in *AIP Conference Proceedings*, vol. 2054, p. 030007, AIP Publishing, 2019.
20. J. C. V. Estrada, *Manufactura CNC de superficies ópticas correctoras*. PhD thesis, Centro de Investigaciones en Optica, A.C., 2015.
21. R. Navarro, "The optical design of the human eye: a critical review," *Journal of Optometry*, vol. 2, no. 1, pp. 3–18, 2009.
22. M. Born and E. Wolf, *Principles of optics: electromagnetic theory of propagation, interference and diffraction of light*. Elsevier, 2013.
23. S. L. Shmakov, "A universal method of solving quartic equations," *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, vol. 71, no. 2, pp. 251–259, 2011.
24. J. C. V. Estrada, Á. H. B. Calle, and D. M. Hernández, "Explicit representations of all refractive optical interfaces without spherical aberration," *JOSA A*, vol. 30, no. 9, pp. 1814–1824, 2013.
25. J. C. Valencia-Estrada, M. V. Pereira-Ghirghi, Z. Malacara-Hernández, and H. A. Chaparro-Romo, "Aspheric coefficients of deformation for a cartesian oval surface," *Journal of Optics*, vol. 46, no. 2, pp. 100–107, 2017.
26. A. Greynolds, "Superconic and subconic surface descriptions in optical design," in *International Optical Design Conference*, p. IMA1, Optical Society of America, 2002.
27. C. W. Chen and G. W. Hopkins, "Ray tracing through funnel concentrator optics," *Applied optics*, vol. 17, no. 9, pp. 1466–1467, 1978.

28. C.-C. Hsueh, T. Elazhary, M. Nakano, and J. Sasian, "Closed-form sag solutions for cartesian oval surfaces," *Journal of Optics*, vol. 40, pp. 168–175, Dec 2011.
29. S. Cho, "Explicit superconic curves," *JOSA A*, vol. 33, no. 9, pp. 1822–1830, 2016.
30. D. Reshidko, *Topics in Modern Lens Design*. PhD thesis, College of Optical Sciences, 2016.
31. A. Silva L. and R. Torres, "Explicit cartesian oval as a superconic surface for stigmatic imaging optical systems with real or virtual source or image," *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 2020.
32. A. Rakich, "The 100th birthday of the conic constant and schwarzschild's revolutionary papers in optics," in *Novel Optical Systems Design and Optimization VIII*, vol. 5875, p. 587501, International Society for Optics and Photonics, 2005.
33. K. Schwarzschild, "Untersuchungen zur geometrischen optic ii," *Astronomische Mitteilungen der Kniglichen Sternwarte zu Göttingen*, vol. 10, pp. 4–28, 1905.
34. D. Malacara-Hernández and Z. Malacara-Hernández, *Handbook of optical design*. CRC Press, 2016.
35. R. E. Fischer, B. Tadic-Galeb, P. R. Yoder, R. Galeb, B. C. Kress, S. C. McClain, T. Baur, R. Plympton, B. Wiederhold, and B. G. A. J., *Optical system design*, vol. 1. The McGraw-Hill Companies, Inc., 2 ed., 2008.
36. R. G. González-Acuña, H. A. Chaparro-Romo, and J. C. Gutiérrez-Vega, "General formula to design a freeform singlet free of spherical aberration and astigmatism," *Applied optics*, vol. 58, no. 4, pp. 1010–1015, 2019.
37. H. H. Hopkins, *Wave theory of aberrations*. Monographs on the physics and chemistry of materials, Oxford, Clarendon Press, 1950.
38. M. Born and E. Wolf, *Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light (7th Edition)*. Cambridge University Press, 7th ed., 1999.
39. P. Fellgett and E. Linfoot, "On the assessment of optical images," *Philosophical Transactions of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, vol. 247, no. 931, pp. 369–407, 1955.
40. P. Dumontet, "Sur la correspondance objet-image en optique," *Journal of Modern Optics*, vol. 2, no. 2, pp. 53–63, 1955.
41. D. Tichenor and J. Goodman, "Coherent transfer function," *JOSA*, vol. 62, no. 2, pp. 293–295, 1972.
42. E. Brainis, C. Muldoon, L. Brandt, and A. Kuhn, "Coherent imaging of extended objects," *Optics communications*, vol. 282, no. 4, pp. 465–472, 2009.
43. G. Bonnet, "Diffraction métaxiale dans un espace homogène; trilogie structurale; dioptré sphérique," *Ann. Télécommunic*, vol. 33, no. 5-6, pp. 143–166, 1978.
44. G. Bonnet, "Systèmes dioptriques centrés (non diaphragmés et non aberrants)," *Ann. Télécommunic*, vol. 33, no. 7-8, pp. 225–243, 1978.
45. G. Bonnet, *Optique métaxiale (Phénoménologie)*. GESSY - Université du Sud, France, 2007.
46. P. Pellat-Finet, *Optique de Fourier: Théorie métaxiale et fractionnaire*. Springer Paris, 2009.
47. J. Shamir, *Optical systems and processes*, vol. 65. Spie Press, 1999.
48. P. Pellat-Finet and P.-E. Durand, "La notion de spectre angulaire sphérique," *Comptes Rendus Physique*, vol. 7, no. 3-4, pp. 457–463, 2006.
49. A. Lugt, "Operational notation for the analysis and synthesis of optical data-processing systems," *Proceedings of the IEEE*, vol. 54, no. 8, pp. 1055–1063, 1966.
50. M. Nazarathy and J. Shamir, "First-order optics canonical operator representation: lossless systems," *JOSA*, vol. 72, no. 3, pp. 356–364, 1982.
51. H. Butterweck, "General theory of linear, coherent optical data-processing systems," *JOSA*, vol. 67, no. 1, pp. 60–70, 1977.
52. M. Shibuya, "Considering the pupil coordinate of aberration theory from the view point of the sine condition in the presence of spherical aberration," in *Proc. of SPIE Vol.*, vol. 8167, pp. 816706–1.
53. T. T. Elazhary, P. Zhou, C. Zhao, and J. H. Burge, "Generalized sine condition," *Applied optics*, vol. 54, no. 16, pp. 5037–5049, 2015.
54. A. Siegman, "Analysis of laser beam quality degradation caused by quartic phase aberrations," *Applied optics*, vol. 32, no. 30, pp. 5893–5901, 1993.
55. R. Martínez-Herrero, G. Piquero, and P. Mejias, "Beam quality changes produced by quartic phase transmittances," *Optical and quantum electronics*, vol. 27, no. 3, pp. 173–183, 1995.
56. A. Maréchal, *Fundamentals of optics*, vol. XXIV of *Encyclopedia of physics*, ch. 2, p. 108. Springer-Verlag, 1956. Berlin-Göttingen-Heidelberg.
57. V. Mahajan, *Aberration Theory Made Simple*. Tutorial Texts, Society of Photo Optical, 2011.
58. G. B. Airy, *On the use of Silvered Glass for the Mirrors of Reflecting Telescopes*, vol. II, ch. VIII, pp. 105–118. Cambridge: University Press, 1822.
59. G. B. Airy, "On the spherical aberration of the eye pieces of telescopes. cambr," *Phil. Trans*, vol. 3, pp. 1–64, 1827.
60. H. F. Tschunko, "Imaging performance of annular apertures," *Applied optics*, vol. 13, no. 8, pp. 1820–1823, 1974.
61. V. Mahajan, *Optical Imaging and Aberrations: Wave diffraction optics*. No. Part II in *Optical Imaging and Aberrations*, SPIE Optical Engineering Press, 2011.
62. R. K. Luneburg and M. Herzberger, *Mathematical theory of optics*. Univ of California Press, 1964.
63. J. P. Trevino, J. E. Gómez-Correa, D. R. Iskander, and S. Chávez-Cerda, "Zernike vs. bessel circular functions in visual optics," *Ophthalmic and Physiological Optics*, vol. 33, no. 4, pp. 394–402, 2013.
64. H. Marx, "Das von schwarzschild eingeführte seidelsche eikonale und die staebble-lihotzkysche isoplanasiebedingung," *Optik*, vol. 16, pp. 610–616, 1959.

65. M. Shibuya, "Exact sine condition in the presence of spherical aberration," *Applied optics*, vol. 31, no. 13, pp. 2206–2210, 1992.
66. K. Górski and K. A. Penson, "Exact and explicit evaluation of brézin–hikami kernels," *Nuclear Physics B*, vol. 872, no. 3, pp. 333–347, 2013.
67. A. Jeffrey and D. Zwillinger, *Table of Integrals, Series, and Products*. Table of Integrals, Series, and Products Series, Elsevier Science, 2007.
68. I. Mezö, "Duplication formulae involving jacobi theta functions and gossers q-trigonometric functions," *Proceedings of the American Mathematical Society*, vol. 141, no. 7, pp. 2401–2410, 2013.
69. D. H. Goldstein, *Polarized light*. CRC Press, 2016.
70. H. Fujiwara, *Spectroscopic ellipsometry: principles and applications*. John Wiley & Sons, 2007.
71. S. G. Reddy, S. Prabhakar, P. Chithrabhanu, R. Singh, and R. Simon, "Polarization state transformation using two quarter wave plates: application to mueller polarimetry," *Applied optics*, vol. 55, no. 12, pp. B14–B19, 2016.
72. W. Shurcliff, *Polarized Light: Production and Use*. Harvard University Press, 2013.
73. A. Roberts and L. Lin, "Plasmonic quarter-wave plate," *Optics letters*, vol. 37, no. 11, pp. 1820–1822, 2012.
74. N. Yu, F. Aieta, P. Genevet, M. A. Kats, Z. Gaburro, and F. Capasso, "A broadband, background-free quarter-wave plate based on plasmonic metasurfaces," *Nano letters*, vol. 12, no. 12, pp. 6328–6333, 2012.
75. T. Tamaki, H. Kaneda, and N. Kawamura, "Magneto-optical properties of (tbbi)₃fe₅o₁₂ and its application to a 1.5 m wideband optical isolator," *Journal of Applied Physics*, vol. 70, no. 8, pp. 4581–4583, 1991.
76. L. Bi, J. Hu, P. Jiang, D. H. Kim, G. F. Dionne, L. C. Kimerling, and C. Ross, "On-chip optical isolation in monolithically integrated non-reciprocal optical resonators," *Nature Photonics*, vol. 5, no. 12, pp. 758–762, 2011.
77. B. R. Acharya, C. K. Madsen, K. W. Baldwin, R. A. MacHarrie, J. A. Rogers, L. Möller, C. C. Huang, and R. Pindak, "In-line liquid-crystal microcell polarimeter for high-speed polarization analysis," *Opt. Lett.*, vol. 28, pp. 1096–1098, Jul 2003.
78. W. S. Bickel, J. Davidson, D. Huffman, and R. Kilkson, "Application of polarization effects in light scattering: a new biophysical tool," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 73, no. 2, pp. 486–490, 1976.
79. T. Yasui, Y. Tohno, and T. Araki, "Determination of collagen fiber orientation in human tissue by use of polarization measurement of molecular second-harmonic-generation light," *Applied optics*, vol. 43, no. 14, pp. 2861–2867, 2004.
80. V. Sankaran, J. T. Walsh, and D. J. Maitland, "Comparative study of polarized light propagation in biologic tissues," *Journal of biomedical optics*, vol. 7, no. 3, pp. 300–306, 2002.
81. M. Everett, K. Schoenenberger, B. Colston, and L. Da Silva, "Birefringence characterization of biological tissue by use of optical coherence tomography," *Optics letters*, vol. 23, no. 3, pp. 228–230, 1998.
82. J. Ladd, A. D. Taylor, M. Pilarik, J. Homola, and S. Jiang, "Label-free detection of cancer biomarker candidates using surface plasmon resonance imaging," *Analytical and bioanalytical chemistry*, vol. 393, no. 4, pp. 1157–1163, 2009.
83. C. Browne and F. Zerban, *Physical and Chemical Methods of Sugar Analysis: A Practical and Descriptive Treatise for Use in Research, Technical, and Control Laboratories*. Wiley, 1941.
84. P. A. Williams, "Rotating-wave-plate stokes polarimeter for differential group delay measurements of polarization-mode dispersion," *Applied optics*, vol. 38, no. 31, pp. 6508–6515, 1999.
85. J. De Feijter, d. J. Benjamins, and F. Veer, "Ellipsometry as a tool to study the adsorption behavior of synthetic and biopolymers at the air–water interface," *Biopolymers*, vol. 17, no. 7, pp. 1759–1772, 1978.
86. F. Xu, C.-C. Cheng, A. Scherer, R.-C. Tyan, P.-C. Sun, and Y. Fainman, "Fabrication, modeling, and characterization of form-birefringent nanostructures," *Optics letters*, vol. 20, no. 24, pp. 2457–2459, 1995.
87. I. Richter, P.-C. Sun, F. Xu, and Y. Fainman, "Design considerations of form birefringent microstructures," *Applied optics*, vol. 34, no. 14, pp. 2421–2429, 1995.
88. T. Sato, T. Araki, Y. Sasaki, T. Tsuru, T. Tadokoro, and S. Kawakami, "Compact ellipsometer employing a static polarimeter module with arrayed polarizer and wave-plate elements," *Applied optics*, vol. 46, no. 22, pp. 4963–4967, 2007.
89. R. M. A. Azzam, "Poincaré sphere representation of the fixed-polarizer rotating-retarder optical system," *J. Opt. Soc. Am. A*, vol. 17, pp. 2105–2107, Nov 2000.
90. K. Shoemake, "Animating rotation with quaternion curves," in *ACM SIGGRAPH computer graphics*, vol. 19, pp. 245–254, ACM, 1985.
91. D. Pletinckx, "Quaternion calculus as a basic tool in computer graphics," *The Visual Computer*, vol. 5, no. 1–2, pp. 2–13, 1989.
92. E. B. Dam, M. Koch, and M. Lillholm, *Quaternions, interpolation and animation*. Datalogisk Institut, København's Universitet, 1998.
93. P. Pellat-Finet, "Représentation des états et des opérateurs de polarisation de la lumière par des quaternions," *Journal of Modern Optics*, vol. 31, no. 4, pp. 415–434, 1984.
94. Y. Souche, P. Pellat-Finet, and A. Saadaoui, "Compensation dynamique entre deux biréfringents application à la mesure de l'effet faraday," *Journal of Modern Optics*, vol. 33, no. 3, pp. 327–338, 1986.
95. P. Pellat-Finet and G. Lebreton, "Elliptical birefringence: New interpretation and experiments on bso crystals," *Journal of Non-Crystalline Solids*, vol. 47, no. 2, pp. 291–293, 1982.
96. J. Oprea, *Differential geometry and its applications*. MAA, 2007.
97. E. Abbena, S. Salamon, and A. Gray, *Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with Mathematica, Third Edition*. Textbooks in Mathematics, Taylor & Francis, 2006.

98. A. Fresnel, H. de Sénarmont, É. Verdet, and L. Fresnel, *Mémoire sur la double réfraction que les rayons lumineux éprouvent en traversant les aiguilles de cristal de roche suivant les directions parallèles à l'axe*, pp. 731–751. Œuvres complètes d'Augustin Fresnel: Théorie de la lumière, Imprimerie impériale, Paris, 1866.
99. R. C. Jones, "A new calculus for the treatment of optical systems i. description and discussion of the calculus," *Josa*, vol. 31, no. 7, pp. 488–493, 1941.
100. G. G. Stokes, "On the composition and resolution of streams of polarized light from different sources," *Transactions of the Cambridge Philosophical Society*, vol. 9, p. 399, 1851.
101. P. Pellat-Finet, "An introduction to a vectorial calculus for polarization optics," *Optik*, vol. 84, no. 5, pp. 169–175, 1990.
102. N. Wiener *et al.*, "Generalized harmonic analysis," *Acta mathematica*, vol. 55, pp. 117–258, 1930.
103. E. Wolf, "Coherence properties of partially polarized electromagnetic radiation," *Il Nuovo Cimento (1955-1965)*, vol. 13, no. 6, pp. 1165–1181, 1959.
104. H. Poincaré, *Théorie mathématique de la lumière II.: Nouvelles études sur la diffraction.—Théorie de la dispersion de Helmholtz. Leçons professées pendant le premier semestre 1891-1892*, vol. 2. G. Carré, éditeur, Paris, 1892.
105. K. Salazar-Ariza and R. Torres, "Trajectories on the poincaré sphere of polarization states of a beam passing through a rotating linear retarder," *JOSA A*, vol. 35, no. 1, pp. 65–72, 2018.
106. A. Shevchenko, M. Roussey, A. T. Friberg, and T. Setälä, "Polarization time of unpolarized light," *Optica*, vol. 4, pp. 64–70, Jan 2017.
107. P. C. Hemmer, H. Holden, and S. Kjelstrup, *Collected Works Of Lars Onsager, The (With Commentary)*, vol. 17. World Scientific, 1996.
108. C. Bustamante, J. Liphardt, and F. Ritort, "The nonequilibrium thermodynamics of small systems," *Physics Today*, vol. 58, p. 4348, Jul 2005.